

[← 索引](#)[付費](#)2026-03-18 2015 字 [↗ 原站](#)

用「公用事業」的價格買 AI 成長？不靠低買高賣？越建得多越賺得多？ - 深入分析第39期：傳統電力公司 (電力系列上集)



AI 發展的真正瓶頸，已經不再是「缺晶片」，而是「缺電」與「缺時間」。

本篇上集，我們將從美國電力市場的底層結構出發，拆解這場史無前例的AI 電力軍備競賽。

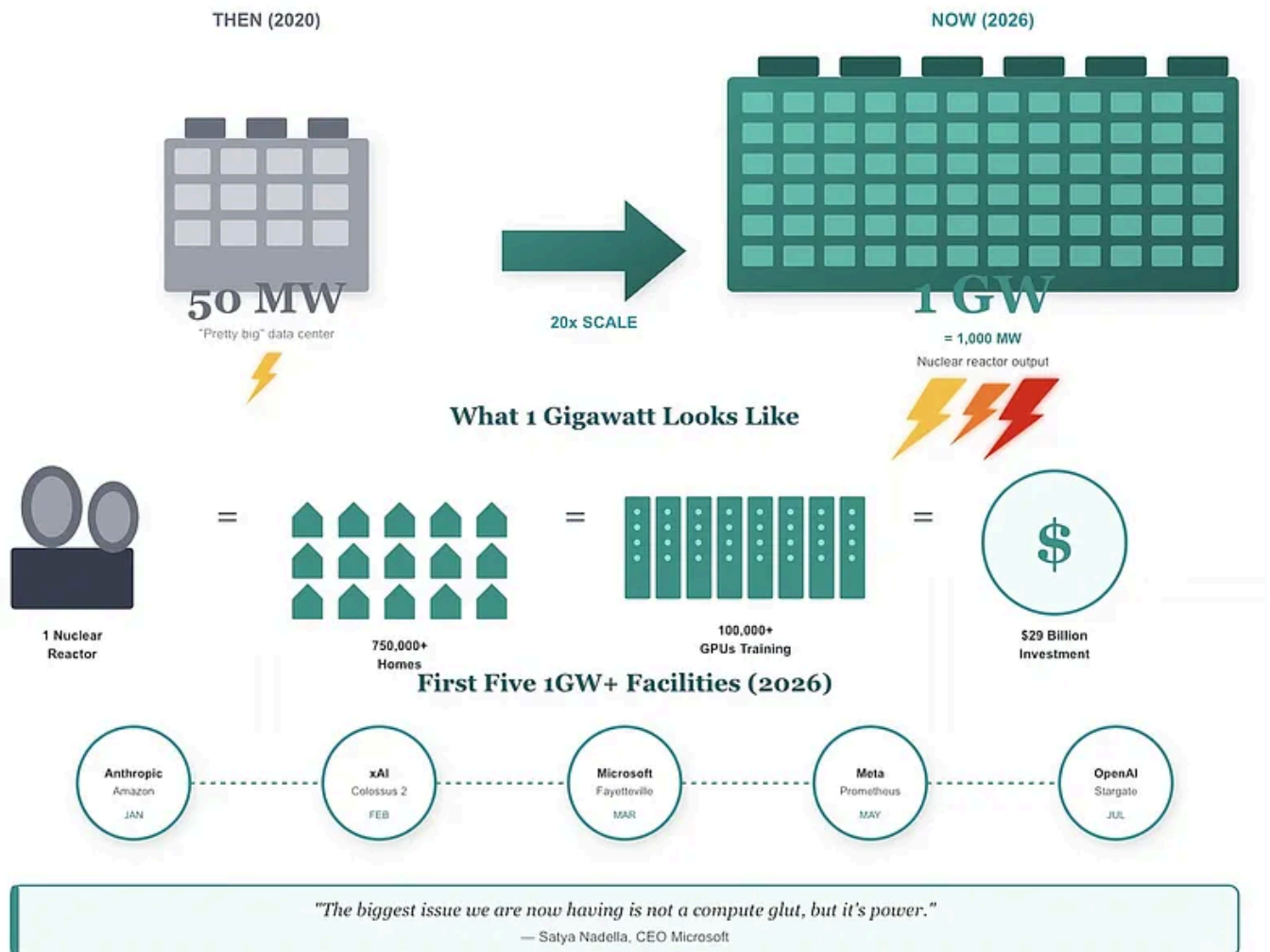
- 拆解獲利底層邏輯：為什麼美國傳統電力公司（IOU）不是靠「賣電」賺錢，而是靠「蓋基建」打造政府保證獲利的印鈔機？
- 看懂算力大遷徙：AI為何引發全美算力版圖向德州與中西部大遷徙？
- 直擊三大物理硬約束：揭秘華爾街嚴重低估的變壓器荒、水資源政治地雷，以及長達 7 年的併網排隊死結。
- 解析 **BYOP** 時代：科技巨頭為何心甘情願「自己吞下所有帳單」？他們如何化身影子能源開發商？

- 六大 IOU 深度巡禮：裝備 5 個看懂財報的核心指標，深度對比 AEP、Dominion、Duke 等六大巨頭的投資價值與牛熊情境。

而獨立發電商 (IPP) 的完整故事，以及新興的 AI 能源新創，我將在下集為您完整拆解。

序章：從 Megawatt 到 Gigawatt

The Paradigm Shift *From Megawatts to Gigawatts*



為什麼美國原本運作良好的電網，會在短短幾年內被 AI 的電力需求壓到極限？答案在於 AI 算力密度所帶來的物理極限。

在傳統的雲端運算時代，一個裝滿伺服器的標準機櫃，耗電量大約落在 10 到 15 kW（千瓦）。傳統的資料中心規模通常在 10 到 100 MW（百萬瓦）之間，這對當地的電力公司來說，雖然是個大客戶，但尚在可控範圍內。

然而，進入 AI 時代後，遊戲規則根本性地改變了。一個裝滿高階 AI 晶片（如 Nvidia 最新架構）的機櫃，為了支撐龐大的平行運算，耗電量動輒飆升至 100 到 120 kW 以上，且必須依賴昂貴的液冷系統來散熱。

當科技巨頭將成千上萬個這樣的機櫃塞進同一個園區時，我們看到的不再是傳統的機房，而是規模高達 1 到 5 GW（十億瓦，Gigawatt）的「AI 工廠」。

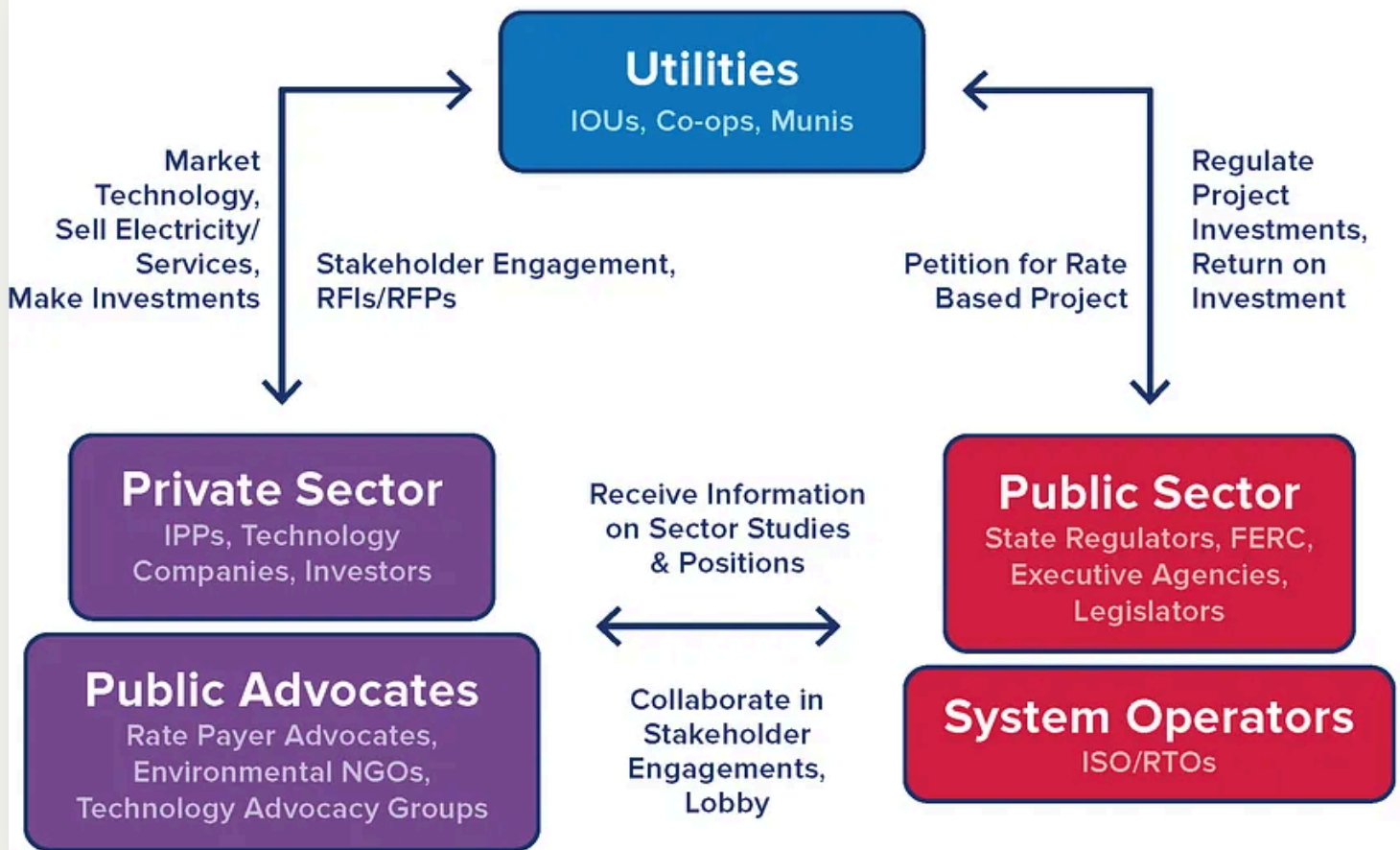
這是一個什麼樣的概念？這等同於把一整個中型城市（例如西雅圖或舊金山）的住宅總耗電量，硬生生地塞進幾棟建築物裡。

當你要求電力公司在短短兩三年內，憑空變出一個城市的供電量，並拉好所有的高壓電塔與變電所時，傳統的電網規劃體系自然會不堪負荷。

但要看懂科技巨頭們為了搶電而做出的種種非常規舉動，我們必須先讀懂美國電力市場的底層結構。這個市場的運作邏輯，跟大多數人的直覺截然不同。

第一章：讀懂美國電網你需要的三把鑰匙

第一把鑰匙：兩種電力公司——IOU 與 IPP



美國的電力市場有兩個核心玩家。我們可以用一個簡單的「賣水」比喻來理解：

IOU（傳統電力公司，Investor-Owned Utilities）就像是「自來水公司」。

他們擁有水庫（發電廠），也擁有埋在地下的水管（輸配電網），負責把水送到千家萬戶。因為他們是區域性的獨占生意，受到政府高度嚴格的管制。他們保證能賺取穩定的利潤，但要蓋新水庫或鋪新管線，必須經過漫長的公聽會與審查。

IPP（獨立發電商，Independent Power Producers）像是「獨立礦泉水工廠」。他們沒有管線，只負責蓋工廠「生產水」（發電）。因為不涉及公共管線的壟斷，他們不受政府的價格管制，可以在自由市場中廝殺，將電力批發給大盤商，或是直接整廠賣給 Google、亞馬遜這種超級大戶。

在這兩個玩家之中，IOU 的賺錢邏輯是最違反直覺、卻也是理解整篇文章最關鍵的一環。

IOU 不是靠「低買高賣電力」來賺差價。他們賺錢的方式非常特殊：花越多錢蓋基礎建設，就賺越多錢。

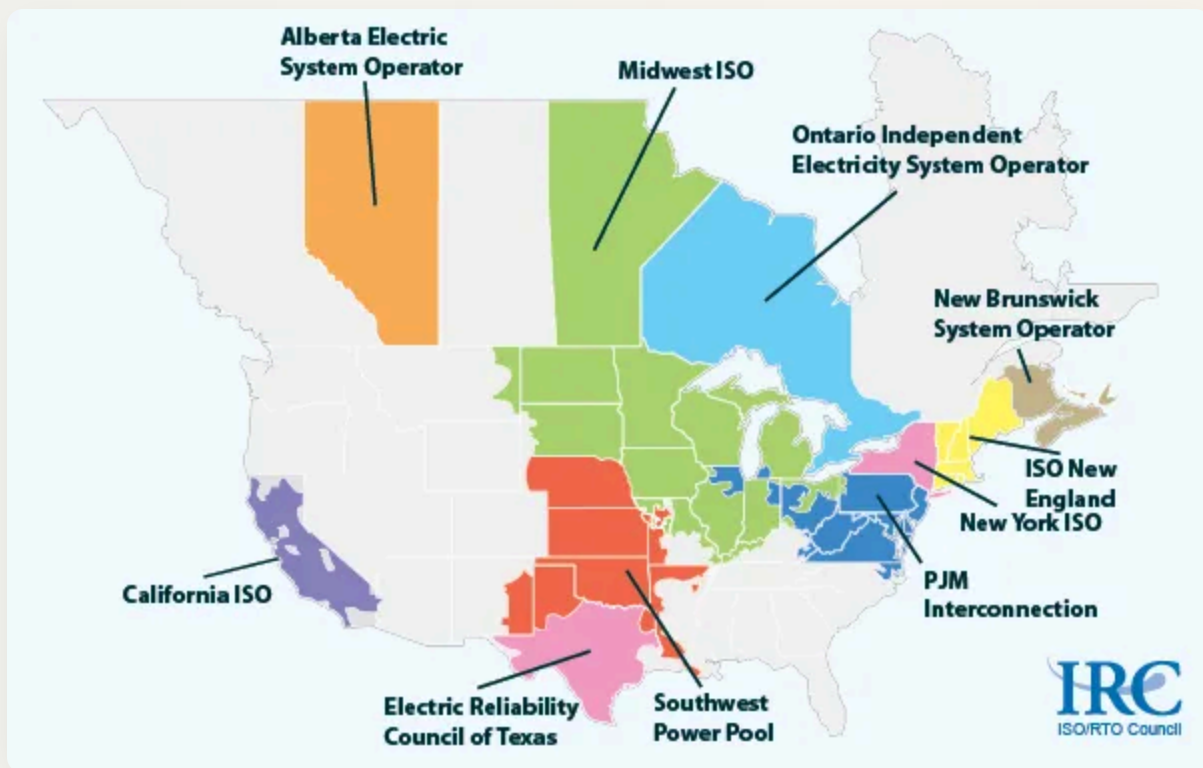
具體來說，IOU 每砸下一塊錢去蓋電廠、建變電所或拉高壓電線，這些實體資產就會被疊加到他們的「費率基數」（Rate Base）中。只要政府的監管機構點頭批准，法律就會明文保證 IOU 能從這筆龐大的資產池中，每年穩穩抽走 9% 到 11% 的股東權益報酬率（ROE）。

這意味著 IOU 的獲利引擎不是電價的高低，而是帳面上累積了多少基礎建設資產。只要能不斷把鋼筋水泥變成帳面上的資產，這就是一台政府保證獲利的印鈔機。

但天底下沒有白吃的午餐。作為壟斷的交換，IOU 戴上了沉重的監管枷鎖——他們的每一筆重大投資、每一次電費調整，都必須經過漫長的政府審查。這個負責審查的角色，就是我們的第三把鑰匙，稍後再談。

先來看你必須理解的第二個結構。

第二把鑰匙：誰在指揮交通——三種電力市場的「性格」



在許多人的直覺中，美國的電力系統應該像高速公路網一樣，由聯邦政府統一規劃與調度。然而，美國的電力市場實際上是一塊高度破碎的拼圖。

最關鍵的概念是「擁有權」與「控制權」的分離。高壓電塔和電線大約有70%到80%是由 IOU 所擁有並維護。但在全美大約三分之二的地區，政府在 1990 年代推動電力自由化時，設立了名為 ISO

（獨立系統營運商）或 **RTO**（區域輸電組織）的機構。

你可以把 ISO/RTO 想像成電網的「空中交通管制員」。他們自己不擁有一根電線桿，也不擁有一座發電廠，但他們坐在一個巨大的控制室裡，決定每一秒鐘哪一座發電廠可以把電送上電網、電力該往哪裡送，以及——最重要的——新的大型用電戶能不能接上電網。

美國目前有七個大型的 ISO/RTO，但對 AI 算力來說，真正重要的只有三種性格迥異的電力市場：

- **PJM（美東大聯盟）：巨大但擁擠。**

PJM 管轄美國東部 13 個州（包含維吉尼亞、俄亥俄等），是全美最大的批發電力市場。

過去十幾年來，它支撐了全球最大的資料中心走廊。但正因為太成功，PJM 的併網審查系統已經被 AI 的龐大需求嚴重堵塞，排隊時間長達 4 到 7 年。

PJM 有一個重要的安全機制：「容量市場（Capacity Market）」。簡單來說，PJM 不僅付錢給發電廠「發電」，還會提前幾年付錢給發電廠「保持隨時可以發電的狀態」，即使它們當天沒有真的運轉。

這就像政府付薪水給一支消防隊，即使今天沒有火災也必須待命。這讓 PJM 在極端情境下有較厚的安全緩衝，但也增加了系統的成本與官僚複雜度。

- **ERCOT（德州）：快速但野蠻。**

德州的電網由 ERCOT 管轄，它是一個「孤島電網」，刻意不與美國東部或西部的大電網相連。

因為「沒有跨州」，聯邦政府（FERC）就管不到它。這種不受聯邦繁文縟節約束的特性，讓 ERCOT 成為全美審批速度最快、市場最自由的電力系統。

但 ERCOT 選擇了與 PJM 截然不同的路——「純能量市場（Energy-Only Market）」：發電商只有在實際把電賣出去的那一刻才能賺錢，沒有人被付錢「備而不用」。

正常時期效率極高、電價極具競爭力，但在極端天氣下，系統的安全緩衝可能遠比你想像的薄。

- **東南部傳統管制區：緩慢但確定。**

在喬治亞州、卡羅萊納州等東南部各州，時間彷彿停留在電力自由化之前。這裡沒有 ISO/RTO，也沒有廠網分離。單一的 IOU（如 Southern Company 或 Duke Energy）從發電到配電一手包辦，完全壟斷。科技巨頭來到這裡建廠，只能乖乖跟當地唯一的那家電力公司談判。

聽起來很不自由，但你換到了一樣東西：確定性。一張談判桌、一個對口、一套穩定的規則。

記住這三種性格：巨大但擁擠、快速但野蠻、緩慢但確定，它們將在接下來的每一章中反覆出現。

第三把鑰匙：誰來買單——PUC，電費背後的終極裁判



我們已經知道 IOU 靠「蓋基礎建設」賺錢，而且每一筆投資都需要政府批准。那麼，這個「批准」的權力握在誰手上？

答案是各州的「公共事業委員會（PUC，Public Utility Commission）」。

PUC 通常由三到五位委員組成，他們手中握有生殺大權：IOU 蓋電網花的錢，能不能計入費率基數？能不能分攤到老百姓的電費帳單上？核准的ROE 是 9% 還是 11%？

這些被稱為「費率審查案（Rate Case）」的聽證會，表面上是枯燥的財務數字審查，背後卻是直接而激烈的政治角力。

因為在傳統模式中，IOU 蓋電網的成本是「社會化（Socialized）」的——分攤到轄區內所有老百姓的電費帳單上。

如果一座 AI 機房導致當地居民電費暴漲 15%，無論 IOU 的投資有多合理，PUC 都會面臨選民強烈的壓力而踩下煞車。

不同州的 PUC 有著截然不同的「性格」。有的州對 IOU 極度友善，審查效率高、ROE 批准大方；有的州因為歷史包袱或民意壓力，對每一筆擴建預算都拿著放大鏡審查。甚至連歷史上最自由的德州 ERCOT 市場，如今也開始針對超級用電大戶設立嚴格的成本分攤護欄。

一家 IOU 的 AI 獲利潛力，不僅取決於它手上的合約規模，更取決於背後那個 PUC 的態度。這個觀點，我們將在後續的 Rate Case 章節中逐州拆解。

拿好了這三把鑰匙：IOU 的費率基數印鈔機、三種市場的性格、以及 PUC 的終極裁判角色。

現在，讓我們進入正題。

第一章：讀懂美國電網——你需要的三把鑰匙

- 鑰匙一：IOU（傳統電力公司）不賺電價差，而是靠不斷擴張「費率基數（Rate Base）」賺取政府保證的固定報酬。
- 鑰匙二：美國電網高度破碎，分為 PJM（擁擠）、ERCOT（自由野蠻）、東南部（傳統壟斷）三種截然不同的市場性格。
- 鑰匙三：PUC（公共事業委員會）是決定 IOU 投資能否轉嫁給用戶、影響獲利速度的終極法官。

第二章：「給電速度（Speed-to-Power）」決定一切

在傳統的房地產市場，投資的黃金法則是「地段、地段、地段（Location, Location, Location）」。

然而，到了 2026 年的 AI 基礎建設領域，這條鐵律已經被改寫為「電力、電力、電力（Power, Power, Power）」。

當一座 1GW（十億瓦）規模的 AI 園區每年能創造高達百億美元的營收時，提早一年或兩年讓機房上線運轉，其商業價值遠遠大於任何土地成本或稅賦優惠。

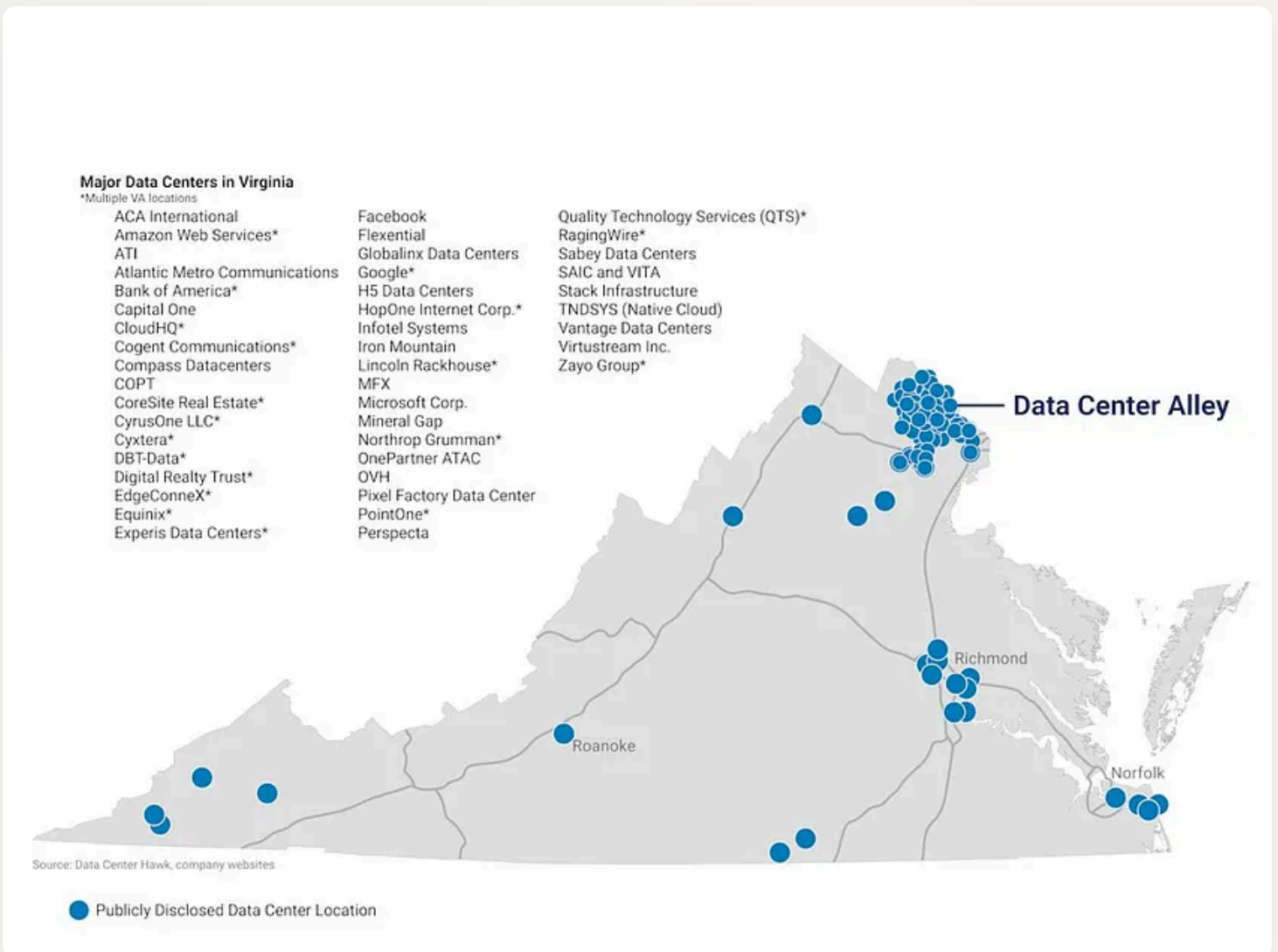
因此，科技巨頭在選址時，首要指導原則變成了「給電速度（Speed-to-Power）」。哪裡的電網能最快把龐大的電力送達，哪裡就是下一個世代的矽谷。

這種底層邏輯的轉變，正在美國本土引發一場規模空前的「地理大遷徙」。

過去的王者：維吉尼亞州的榮光與塞車悲劇

要理解這場遷徙，我們必須先看看過去的王者：維吉尼亞州北部（Northern Virginia，簡稱 NoVA）。

在傳統雲端運算時代，維吉尼亞州的阿什本（Ashburn）周邊被稱為「資料中心走廊（Data Center Alley）」，這裡是全球網路世界的「信義區」或「中環」，全世界高達 70% 的網路流量每天都會流經此地。



為什麼過去大家都要擠在這裡？

因為「網路延遲（Latency）」是傳統雲端服務的命脈。幾十年前，美國政府與軍方最早在此鋪設了極度密集的光纖網路。

為了讓使用者的網頁秒開、金融交易能在毫秒內完成，Google、亞馬遜（AWS）和微軟（Microsoft）必須把機房蓋在光纖最粗、距離骨幹網路最近的地方。大家互為鄰居，連線速度最快。

但到了 2026 年，這個老牌帝國正成為自身成功的受害者。

負責調度該區域的跨州電網營運商 PJM，現在面臨嚴重的「大塞車」。如果你今天在維吉尼亞州買下一塊地，向 PJM 申請接上高壓電網，得到的答覆通常是：

「請在排隊名單上等待 4 到 7 年。」

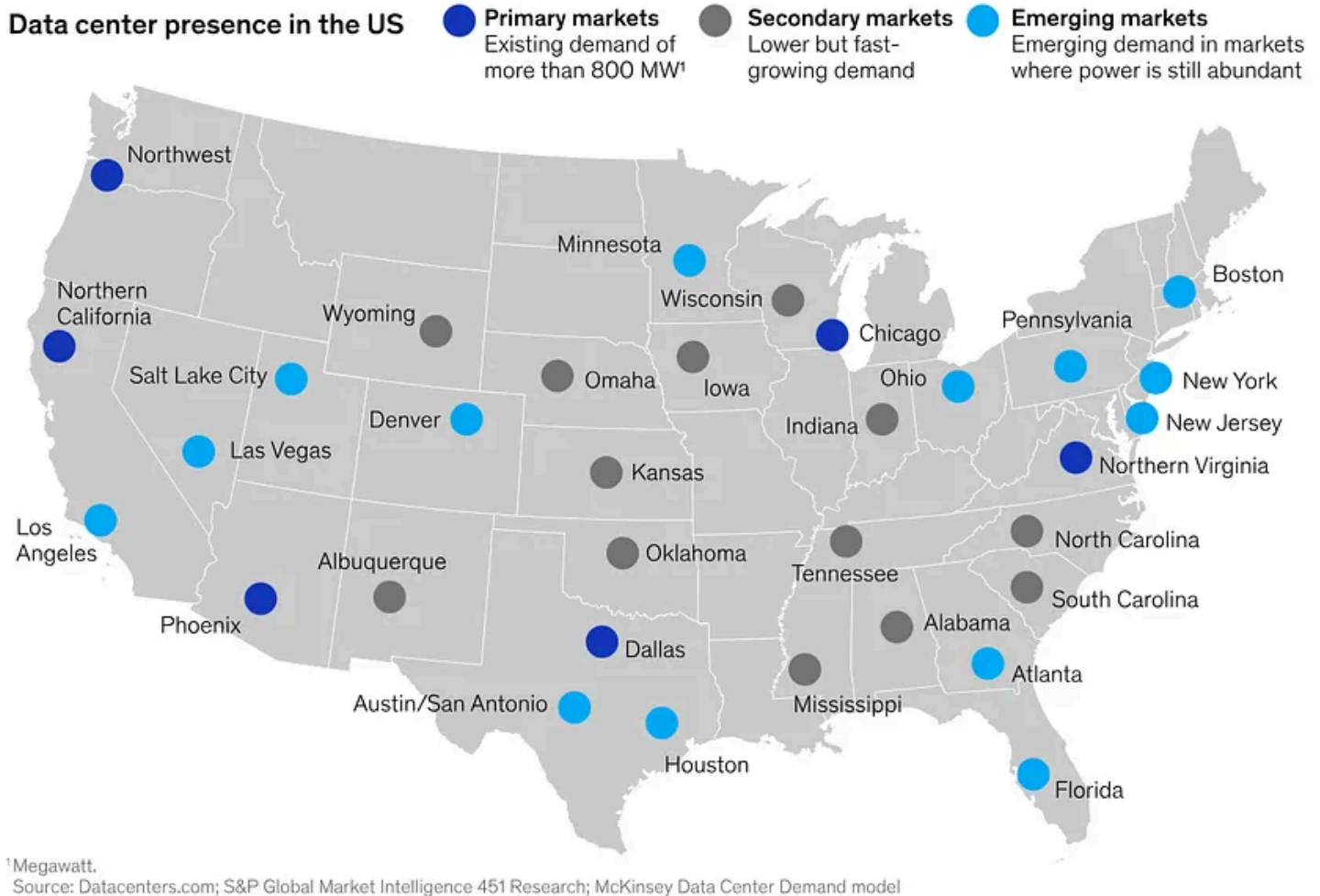
除了電網容量耗盡，社會與環境的阻力也達到了臨界點。龐大的機房帶來了冷卻水資源的爭奪，以及冷卻水塔日夜運轉的低頻噪音，導致當地居民強烈抗議，部分郡縣甚至開始研擬暫停核發新機房建照。

維吉尼亞州雖然目前仍以約 6 GW 的營運容量穩居全球第一，但「無電可給」的現實，迫使科技巨頭必須另尋出路。

算力特性的本質差異：為什麼 AI 可以「搬到鄉下」？

Data centers are emerging in more remote locations, where power is still abundant and grids less strained.

Data center presence in the US



科技巨頭之所以敢大舉搬離網路樞紐，是因為 AI 運算與傳統雲端服務在物理需求上有著本質的差異。

傳統的雲端服務（如影音串流、社群媒體、電子商務）是「面向終端使用者」的，極度依賴低延遲的光纖網路；但 AI 模型的「訓練（Training）」階段，本質上更像是一座「封閉的數位重工業工廠」。

在訓練 GPT-5 或更大規模的模型時，數萬顆 GPU 是在機房內部進行密集的平行運算（算數學）。

這個過程可能長達數個月，期間並不需要頻繁地與外界的終端使用者進行毫秒級的資料交換。只要訓練完成，最終產出的「模型權重（Weights）」檔案大小是固定的，再傳送回靠近使用者的邊緣節點即可。

既然不需要極致的網路低延遲，AI 訓練機房完全可以蓋在光纖不那麼發達，但「土地廣大、電力充沛且建廠法規寬鬆」的地方。

2026 年的「邊疆市場」大爆發

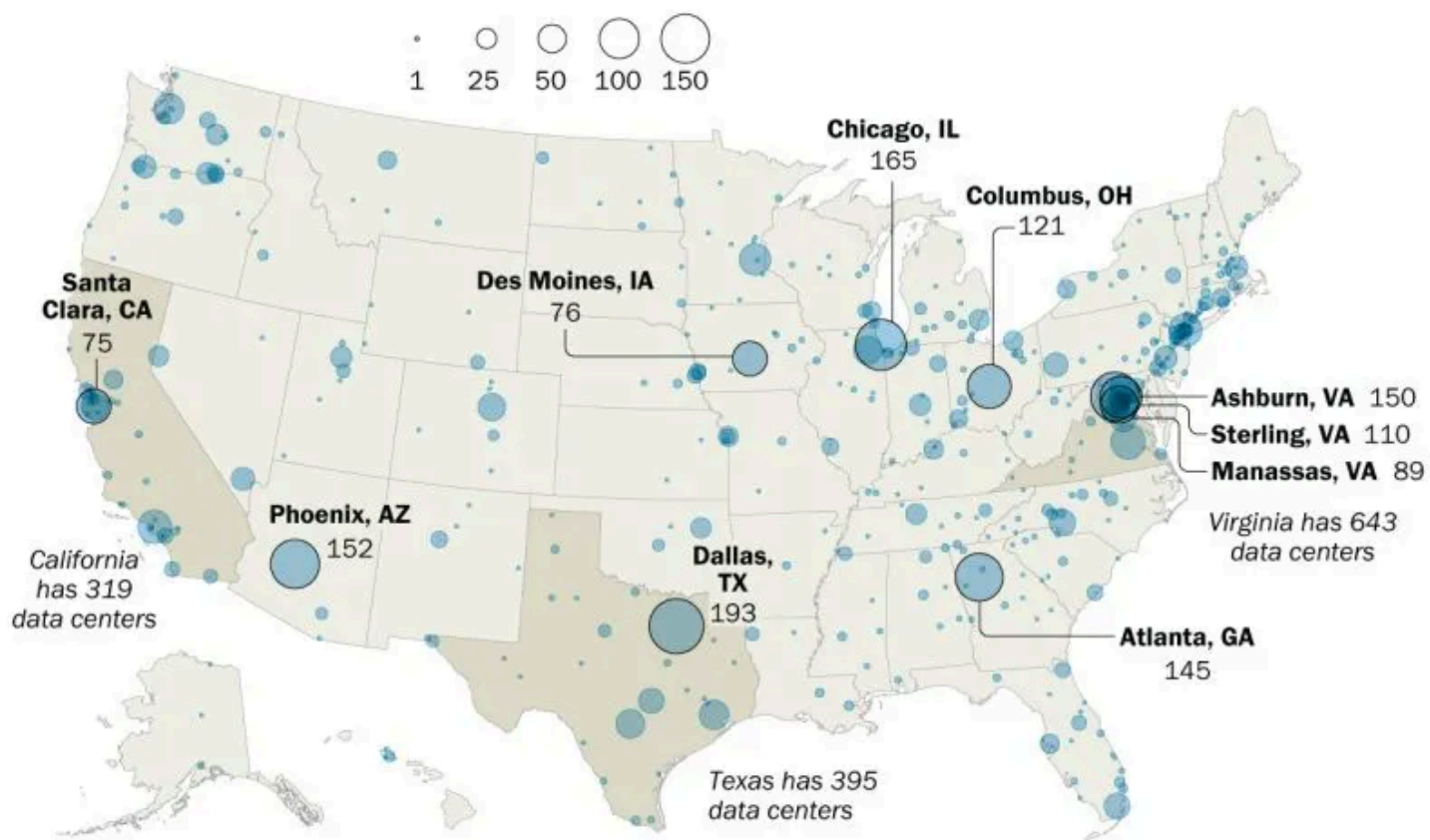
這股由「給電速度」驅動的浪潮，徹底重繪了美國的算力版圖。根據 2026 年第一季的產業報告，北美目前有高達 35 GW 的資料中心正在建設中，其中一個極具指標意義的數據是：高達 64% 的新建案，瘋狂湧入了過去被視為非主流的「邊疆市場 (Frontier Markets)」。

這場大遷徙造就了三大新興贏家：

1. 德州 (Texas) —— 狂野的超級新星

Virginia, Texas and California lead in number of data centers

Number of data centers, by market



Note: Includes operational data centers and those in development. Refer to the Data Center Map methodology for more details.
Source: Data Center Map, accessed Oct. 20, 2025.

PEW RESEARCH CENTER

德州正在以極快的速度崛起，預計在 2030 年前將超越維吉尼亞州，成為全球最大的資料中心市場。目前德州已有超過 6.5 GW 的機房正在施工，全州規劃容量高達 27 GW。

為什麼是德州？因為如同我們在第一章所述，德州的 ERCOT 是全美唯一不受聯邦法規管轄的孤島電網。

這裡土地廣袤、天然氣資源極度豐富。雖然近期德州政府開始針對資料中心引入併網規範，但相較於東西岸，其相對精簡的法規與充沛的能源組合，依然讓審批與建設速度穩居全美第一。

只要科技巨頭願意出錢、只要發電商建得夠快，就能在最短的時間內把電廠接上電網。

例如，電力巨頭 AEP 在 2026 年初宣布其 56 GW 巨型負載合約中，有高達 36 GW 就集中在德州。

然而，速度的背面，是代價。

2021 年 2 月，一場百年一遇的極端寒流（**Winter Storm Uri**）橫掃德州。天然氣管線結凍、風力發電機被冰封，德州在短短幾天內喪失了超過三分之一的發電能力。

ERCOT 的電網頻率一度逼近觸發全面崩潰的臨界值，距離「數週甚至數月的全州大停電」僅剩幾分鐘。

最終的結果是災難性的：超過 450 萬戶家庭在零下氣溫中斷電數天，數百人死亡。

批發電價在幾小時內從每 MWh 約 30 美元狂飆至法定上限的 9,000 美元，數家零售電力商直接宣告破產。

為什麼德州如此脆弱？根源在於我們前面提到的結構性特徵：ERCOT 的「純能量市場」沒有容量市場機制，沒有人被付錢「備而不用」。

發電商缺乏經濟動力去維護那些平時閒置、只有在極端狀況才需要啟動的老舊機組。

而 ERCOT 的「孤島」特性更意味著，當危機發生時，德州無法從隔壁州的電網大量進口電力救急。

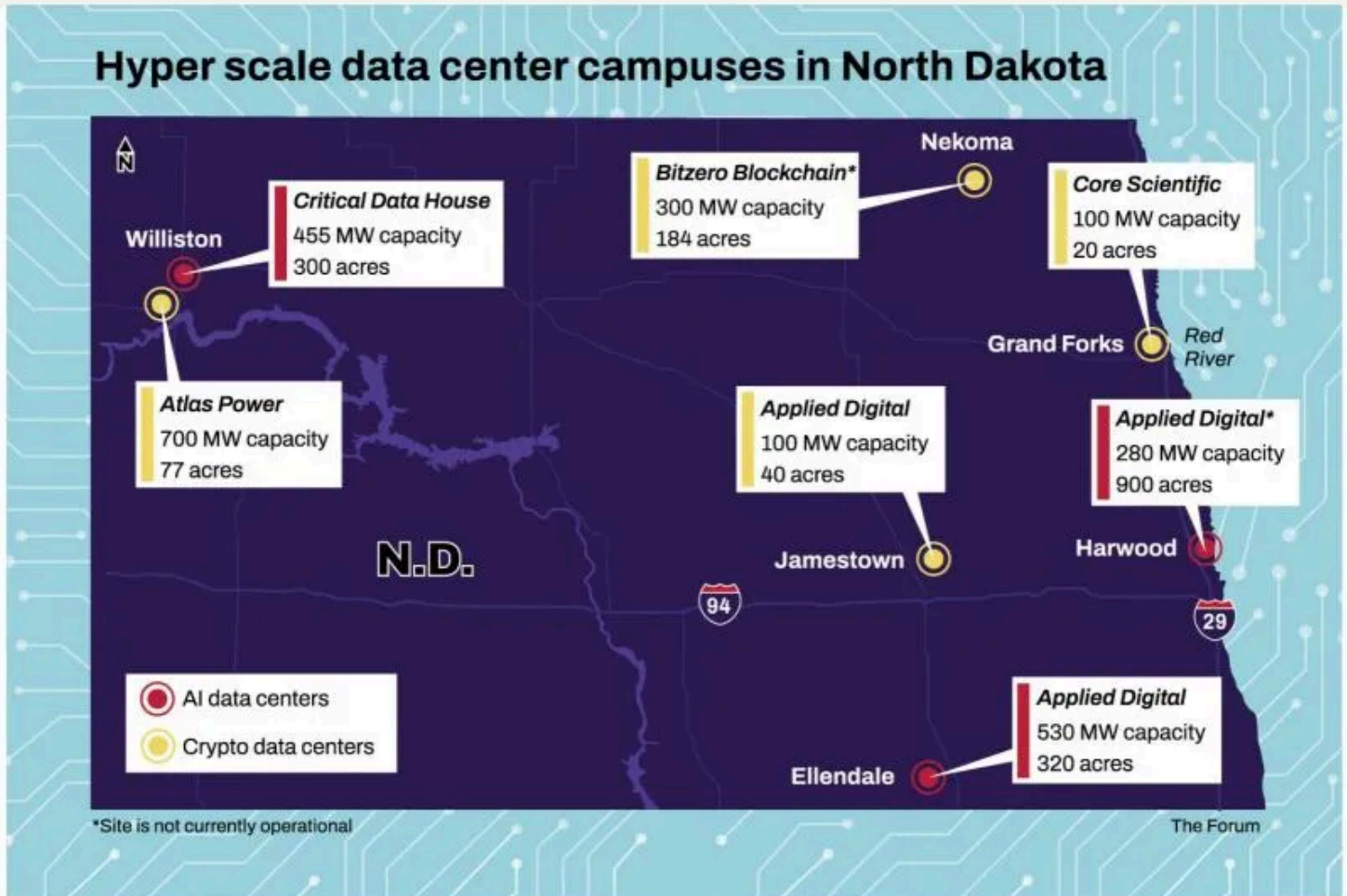
對 AI 投資人來說，這個教訓絕對不能當作歷史花絮翻過去。當科技巨頭決定將價值數百億美元的 AI 資產，數萬顆最先進的 GPU、連續訓練數月的大型語言模型押注在 ERCOT 上時，一次類似 Uri 等級的事件，可能造成數週的訓練中斷與數十億美元的直接損失。

這是一個典型的「低機率、高毀滅性」的尾部風險。

這並不意味著德州不值得投資，ERCOT 在 Uri 之後已經進行了電網強化與氣候韌性改革，且德州的天然氣與土地優勢依然無可取代。

但這是評估德州 AI 電力資產時不可忽視的隱形成本。

2. 中西部「鐵鏽帶」的復興（如俄亥俄州、印第安納州、威斯康辛州）



這些過去的傳統重工業重鎮，正迎來意想不到的「AI 第二春」。幾十年前，當地的電力公司為了鋼鐵廠和汽車製造廠，建設了規格極高的高壓電網。隨著重工業外移，這些地區留下了大量閒置的電網容量（Grid Capacity）。

微軟、Meta 和亞馬遜看準了這一點，紛紛在俄亥俄州與印第安納州砸下上百億美元建設 1GW 級別的超級園區。這裡不僅能立刻提供現成的電力，較為寒冷的氣候還能大幅降低液冷系統的耗電成本。

3. 東南部：被低估的第三條戰線

看完了 PJM 的塞車與 ERCOT 的狂野，我們最後來看美國電網的「第三個平行宇宙」：東南部的傳統管制區。

根據最新產業數據，喬治亞州已經躍升為全美資料中心成長速度最快的市場之一，與德州和維吉尼亞州並列前三。微軟、Google 和 Meta 都在亞特蘭大周邊大舉圈地。

為什麼是喬治亞州？答案不僅是便宜的土地，而是一張極度罕見的王牌：全美最新、也是三十年來唯一新建的核電機組，Vogtle 核電廠 3 號機與 4 號機。

這兩座分別在 2023 年與 2024 年正式商轉的反應爐，合計提供約 2.2 GW 的穩定無碳基載電力。對渴望 24/7 零碳電力的科技巨頭來說，是極具吸引力的基載電力資產。

在這種傳統管制區裡，科技巨頭雖然失去了在自由市場比價的權利，但換到了確定性。以掌控喬治亞州的 Southern Company 為例，這類區域霸主擁有從發電到配電的完整垂直整合體系。

科技巨頭可以在同一張談判桌上，同時鎖定無碳核能基載與備用電力，不需要像在 PJM 那樣分別跟發電商買電、再跟電網公司談輸配電。只要巨頭願意簽署長期合約並預付電網升級費用，壟斷巨頭就能提供在嚴重壅塞的環境中求之不得的「快速通道」。

東南部既沒有 PJM 的排隊死結，也沒有 ERCOT 的極端氣候斷電風險。它用最古老的壟斷體制，為蜂擁而至的 AI 巨頭提供了最稀缺的穩定電力。

這是在美東與德州的聚光燈之外，值得密切關注的第三條戰線。

但這只是故事的上半場：當「推論」取代「訓練」成為主角

前面我們分析的大遷徙，主要由 AI 模型「訓練 (Training)」的需求所驅動。訓練不需要低延遲，所以可以搬到德州沙漠或中西部鏽帶。

然而，AI 產業的重心將逐漸從「訓練」轉向「推論 (Inference)」。

這兩者的差異至關重要。訓練是「教 AI 學會一件事」，是一次性的、封閉的、長達數月的超級運算工程；推論則是「讓已經學會的 AI 為千萬用戶即時服務」，每當你用 ChatGPT 問一個問題、讓 AI 幫你寫一封信、或是讓自駕車的 AI 在零點幾秒內判斷路況，背後都是推論在運作。

推論對「網路延遲 (Latency)」極度敏感，使用者按下 Enter 鍵後，如果要等十秒才收到 AI 的回應，體驗就徹底崩壞。

這意味著，推論用的 AI 機房必須蓋在靠近終端使用者的都會區，而不能躲在千里之外的偏遠腹地。

這將引發一波完全不同方向的「第二波遷徙」：AI 算力在接下來五年，不僅要在偏遠地區蓋巨型訓練工廠，還要在紐約、芝加哥、亞特蘭大、達拉斯這些人口密集的大都會周邊，佈建大量中型推論機房。

這些機房單體規模或許不如訓練園區那麼瘋狂（通常在 50 到 200 MW 之間），但數量將極為龐大，對都會區周邊電網的累積衝擊同樣驚人。

對 IOU 投資人來說，這個趨勢帶來了一個關鍵啟示：那些地盤同時涵蓋「偏遠腹地」與「大都會周邊」的 IOU，將擁有最完整的雙重受益曲線。

例如 AEP 同時涵蓋德州曠野與俄亥俄州的都會走廊；Duke Energy 在卡羅萊納州的夏洛特與羅利-德罕三角區（Research Triangle）同時擁有龐大的工業與都會用戶基礎；Southern Company 的亞特蘭大都會區正是東南部人口成長最快的引擎。

訓練的大遷徙決定了 2026 年的贏家；推論的回流，將決定 2030 年的王者。

然而，無論是遠在德州沙漠的訓練園區，還是緊貼紐約都會區的推論機房，它們在插上電之前，都必須先跨越三道被華爾街嚴重低估的物理與制度「硬約束」。

第二章：「給電速度（Speed-to-Power）」決定一切

- 「給電速度」取代地理位置，成為 AI 園區選址的最高指導原則。
- AI 訓練不依賴低延遲，促使算力從擁擠的維吉尼亞州，向法規極簡的德州與中西部「邊疆市場」大遷徙。
- 未來 AI 發展重心轉向「推論」後，對延遲的敏感度將引發算力向都會區回流的第二波大遷徙。

第三章：被低估的三重硬約束——變壓器、水資源與排隊死結

至此，我們已經看到「給電速度」如何重繪了美國的算力版圖。但在維吉尼亞州的塞車、德州的狂飆背後，決定 AI 機房能不能順利開機的，其實還有三個被華爾街嚴重低估的物理與制度瓶頸。

它們是這場軍備競賽中的「硬約束」。只要跨不過去，捧著再多現金也無濟於事。

瓶頸一：尋找「生鏽的插座」——變壓器供應鏈的崩潰



Topic: Artificial Intelligence (AI), and Critical Infrastructure Blog Brand: Energy World Region: Americas
Tags: Data Centers, Energy Security, North America, Power Grid, Transformers, and United States

The Missing Piece of the US Power Grid: Transformers

即使科技巨頭願意出錢，IOU 蓋一座新變電所往往也需要 3 到 5 年。更致命的是，全球高壓變壓器的供應鏈，已經被 AI 的狂熱徹底擠爆了。

這不是單純的「缺貨」，而是結構性的崩潰。根據 2025 年的最新產業數據，美國高壓電力變壓器的需求暴增了超過一倍，導致交貨期從過去的 18 個月，直接拉長到驚人的 128 到 144 週（將近 2.8 年）。同時，設備成本已經飆升至 2022 年前的四到六倍。

更脆弱的是底層原料。變壓器核心所需的「矽鋼片 (GOES)」，美國本土幾乎沒有足夠的產能，高度依賴進口。在當前充滿關稅壁壘與地緣政治博弈的環境下，這條供應鏈隨時可能斷裂。

對於微軟或 Google 來說，等三年才拿到變壓器，在 AI 競賽中等同於被宣判死刑。既然工廠變不出新的變壓器，最理性的商業決策就只剩下一個：去買那些「已經插在電網上」的現成插座。

這引發了一場基礎設施的「資產重估狂潮」。那些過去被視為燙手山芋的「棕地 (Brownfield)」，例如停工的煉鋁廠、造紙廠，或是即將除役的燃煤電廠——瞬間成為稀缺資產。

科技巨頭看上的不是破廠房，而是廠區角落裡那個佈滿灰塵、卻依然連接著高壓電網的「大鐵盒」（大型變壓器），以及背後那張已經獲批的併網許可。

直接買下它們，就能省下三年的排隊時間。這告訴我們：在 AI 電力的世界裡，最大的護城河是那些早已存在於實體世界中、無法被輕易複製的「既有電網資產」。

瓶頸二：水——下一個引爆政治地雷的稀缺資源

The New York Times

Microsoft Pledged to Save Water. In the A.I. Era, It Expects Water Use to Soar.

Driven by the artificial intelligence frenzy, Microsoft is internally projecting that water use at its data centers will more than double by 2030 from 2020, including in places that face shortages.

在評估 AI 基礎建設時，多數人只盯著「電」，卻忘了這些動輒上百 MW 的怪獸級機房，必須依賴龐大的冷卻水塔來散熱。一座大型 AI 資料中心，每天可以消耗掉 300 萬到 700 萬加侖的水，這相當於一個一萬人口小鎮的單日飲用水量。

當我們在下一章討論「居民電費」是政治紅線時，水資源的爭奪其實更具爆炸性。電費上漲是抽象的數字，但「科技巨頭在喝乾我們小鎮的水」，卻是極度具象的憤怒。

這種物理極限正在各州引發連鎖反應：

- **德州與亞利桑那州：**雖然法規寬鬆、吸引了大量算力進駐，但這兩州同時面臨嚴重的乾旱危機。亞利桑那州已經開始嚴格限制超大型專案獲取新的地下水許可；德州部分縣市的居民也開始激烈抗議資料中心與民搶水。
- **維吉尼亞州：**作為資料中心大本營，當地政府已經開始透過立法，強制或補貼新建機房使用「回收廢水」來進行冷卻。

水資源的瓶頸，為 IOU 的投資價值增加了一個隱形的「地理溢價」。那些地盤位於水資源豐沛地區（例如五大湖周邊的 Xcel、東南部多雨地帶的 Duke 或 Southern）的電力公司，其服務區將獲得額外的選址吸引力；而深耕缺水地區的專案，則必須承擔更高的環評與政治風險。

瓶頸三：清空高速公路——PJM 的排隊死結與改革

最後，我們必須直視那個讓所有開發商聞風喪膽的制度瓶頸：併網排隊（Interconnection Queue）。

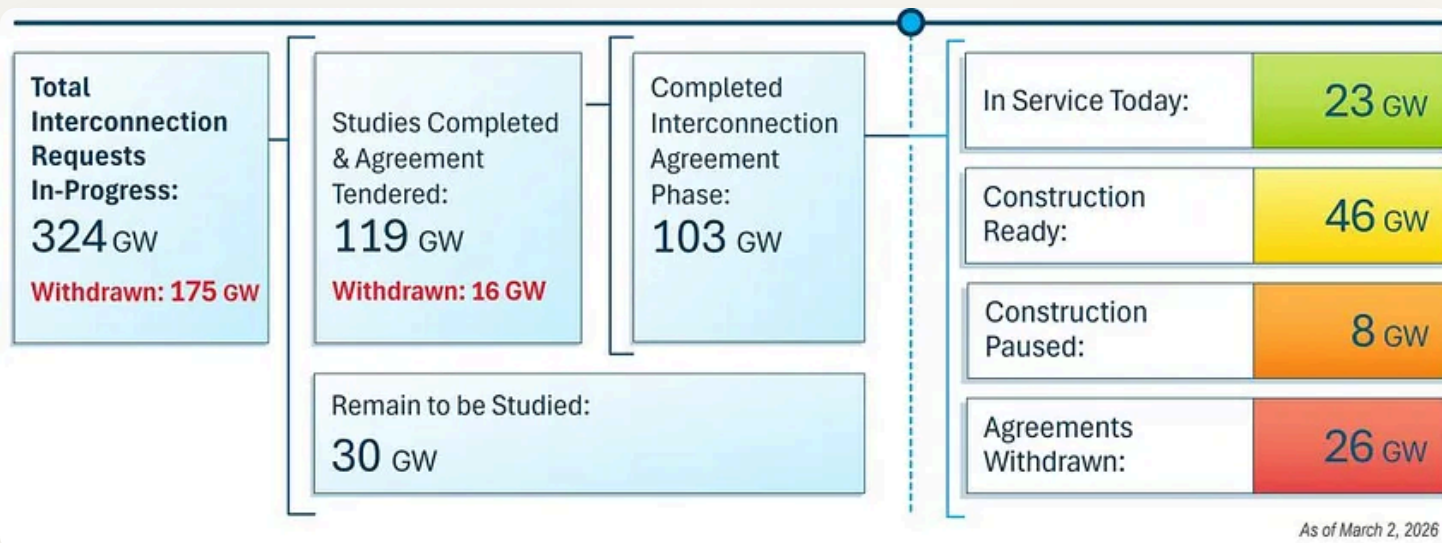
以美東最大的電網 PJM 為例，為什麼前面說這裡要排隊 4 到 7 年？因為舊的審查制度是「先到先得（First-come, first-served）」。這導致大量投機客只要交一點點押金，就能隨便遞交一個發電或用电專案來「佔坑」。最高峰時，PJM 系統裡塞滿了高達 140 GW 的專案，但其中有 74% 最終都放棄了。

真正想蓋 AI 機房的科技巨頭，就這樣被一群「佔坑不建」的幽靈專案堵死在高速公路上。

為了解決這個死結，PJM 已經在聯邦政府（FERC）的要求下展開了激進的改革，將規則改為「先準備好先上（First-ready, first-served）」。現在，開發商必須提前證明自己已經買好土地、備妥龐大資金，才能進入審查名單。

對於 IOU 投資人（特別是深陷 PJM 塞車泥沼的 Dominion Energy）來說，這場改革中藏著一個價值連城的「作弊代碼」——容量併網權轉讓（CIR Transfer）。

簡單來說，聯邦政府剛剛批准了一項新規定：如果一家 IOU 決定關閉一座老舊的燃煤電廠，它可以把這座電廠原本的「併網額度」，直接轉讓給蓋在同一個地點的新發電廠或大用戶，完全不需要重新排隊。



這完美呼應了我們前面提到的「尋找生鏽插座」邏輯。掌握大量老舊電廠的 IOU，現在手中握有了最稀缺的「快速通關門票」。

然而，當科技巨頭們搞定了變壓器、找到了水源、也幸運地擠進了併網名單，準備大展身手時，他們很快就會發現，另一場更複雜的政治博弈才剛剛開始。

因為在美國，決定你能不能順利把電用掉的，還有一群坐在會議室裡、掌握著電費定價權的公共事業委員會（PUC）。

第三章：被低估的三重硬約束——變壓器、水資源與排隊死結

- 變壓器荒：交期拉長至近三年，迫使巨頭瘋狂搶購帶有現成併網許可的「棕地」資產（生鏽的插座）。
- 水資源危機：AI 機房龐大的冷卻水需求，正成為各州極具爆炸性的政治與環評地雷。
- 排隊死結：PJM 等電網審查大塞車，促使法規改革，讓擁有老舊電廠的 IOU 獲得「快速通關」優勢。

第四章：Rate Case 與政治經濟學

現在，IOU 搞定了法規，也幸運地買到了變壓器。為了服務 Google 或 Meta 的超級機房，IOU 花了整整 20 億美元升級當地的變電所與高壓電線。

基礎建設蓋好了，接下來就到了一個極度尷尬的時刻：餐廳打烊，帳單送上桌了。這 20 億美元，該由誰來付？

如同我們在早前所述，**Rate Case** 是 PUC 決定「這筆帳誰來付」的終極戰場。面對 AI 帶來的巨額帳單，美國各州的 PUC 展現出了截然不同的態度，而這直接決定了 IOU 獲利入袋的速度。

維吉尼亞州：用 14 年長約與「最低消費」綁死巨頭

ENERGYWIRE



Virginia to treat data centers differently on the grid

By FRANCISCO "A.J." CAMACHO | 12/01/2025 07:21 AM EST

The state, home to the world's largest concentration of data centers, could become a model for how utilities handle power-hungry AI.

維吉尼亞州就像是那個已經被 AI 巨頭壓得喘不過氣的東道主。當地的 IOU (Dominion Energy) 手上握有高達 48.5 GW 處於不同簽約與評估階段的資料中心容量。

為了應付這波海嘯，Dominion 向 PUC (當地稱為 SCC) 提出了一套名為「GS-5」的特殊費率方案。

這套方案的潛台詞很直接：「既然是資料中心惹的禍，那就讓他們簽 14 年長約，而且不管用不用電，都必須支付輸配電基礎設施 85%、發電成本 60% 的最低消費。」

有趣的是，雖然 SCC 在審查 Dominion 的一般擴建預算與 ROE 時拿著放大鏡，大幅削減了其申請的費率增幅；但在「對付科技巨頭」這件事上，SCC 卻堅定地站在了 Dominion 這邊。

他們幾乎照單全收了 GS-5 的嚴苛條款，並駁回了資料中心業界提出的寬鬆妥協方案。這釋放了一個明確的信號：想在維吉尼亞拿電，就得簽下沒有退路的賣身契。

喬治亞州：開綠燈可以，但必須「倒貼」居民電費

JANUARY 05, 2026

REGULATORY ROUNDUP: NAVIGATING A NEW ERA

Georgia Public Service Commission Approves Georgia Power's Major Generation Expansion To Support Data Center Load

Key Takeaways

- The Georgia Public Service Commission (PSC) has unanimously approved Georgia Power Company's (Georgia Power) plan to add nearly 9,885 MW of new generation capacity, primarily to meet projected demand from data centers and other large loads.[\[1\]](#)
- The proposed build-out is one of the largest electric generation expansions in the United States.
- Construction is estimated at \$16.5 billion, although customers could pay \$50-60 billion over decades.
- The approval follows months of contested proceedings, expert testimony, and technical filings in PSC dockets concerning the utility's long-term Integrated Resource Plan (IRP) and related certification requests.
- This approval, formalized through a negotiated stipulation, reflects a regulatory willingness to support significant capacity buildouts while embedding conditions intended to mitigate risks and protect ratepayers.

把目光轉向東南部的喬治亞州，這裡的氣氛則展現出另一種精明。我們在前面提到，Southern Company 剛完工的 Vogtle 3 & 4 號機，是吸引 AI 巨頭的王牌。

但這座核電廠從 140 億美元暴增到超過 350 億美元的超支帳單，大部分已經讓喬治亞州的居民吞了下去，導致電費上漲約 10%。

當微軟和 Meta 捧著現金來到喬治亞州要求更多電力時，當地的 PSC（公共事業委員會）在 2025 年底，PSC 大筆一揮，一口氣批准了接近 10 GW 的新發電能力來服務這些巨頭。

但天下沒有白吃的午餐。PSC 開出了一個極度嚴格的對賭條件：電力公司必須保證，這些大型 AI 客戶帶來的增量收入，不僅不能增加居民負擔，還必須對一般住宅客戶的月帳單產生「至少 8.50 美元的降價壓力」。歡迎巨頭來建廠，但你們必須成為幫助到當地老百姓。

卡羅萊納州：要求「讓座」的彈性妥協

盤踞在卡羅萊納州的 Duke Energy 則在合約中玩出了一套巧妙的物理妥協。

根據杜克大學（Duke University）近期的權威研究指出，資料中心其實不需要 24/7 全速運轉，只要在電網尖峰時刻削減極小比例（例如 0.5%）的用電，就能為當地電網釋放數 GW 的容量。

吸收了這個概念，Duke Energy 開始在最新的大型客戶合約中納入「降載條款」。

簡單來說，Duke 告訴科技巨頭：「我可以給你電，但作為交換，當夏天下午大家都開冷氣、電網快撐不住的時候，你們的 AI 機房必須乖乖降載，把電『讓』給醫院和一般家庭。」

這套機制給了 PUC 一個政治下台階，讓 Duke 得以在相對平靜的政治氛圍中，穩健推進其高達千億美元的資本支出計畫。

德州：自由搏擊結束，「斷電開關」法案上路

最後，我們看看德州（ERCOT）。過去，這裡是沒有裁判的自由搏擊場，科技巨頭想蓋機房，自己找發電商談妥就能接上電網。

但這個「零監管」的時代，已經在 2025 年 6 月正式畫下句點。

2025 JULY 03

IMPORTANT TEXAS REGULATORY UPDATES FOR DATA CENTERS

AUTHORS: [CAMERON SABIN](#), [KSENIIA KOLONTAI](#)[GENERATE PDF](#)

SHARE

[in](#) [✉](#) [f](#) [X](#)

On May 27, 2025, the Texas Legislature passed SB-6, which introduces significant changes to the planning, interconnection, operation, and cost allocation of certain large electrical loads within the Electric Reliability Council of Texas ("ERCOT"), including data centers. SB-6 primarily aims to ensure that large-load customers contribute fairly to the recovery of costs incurred by electric utilities when interconnecting and serving these loads. SB-6 also aims to support economic growth and maintain grid reliability. SB-6 was signed by Texas governor Greg Abbott on June 20.

面對 AI 算力如海嘯般湧入，德州議會通過了 SB-6 法案（Senate Bill 6）。這項被業界戲稱為「斷電開關法案（Kill Switch Bill）」的新規，為德州引入了一位嚴厲的新裁判：

1. 超過 75 MW 的大型機房，必須強制分攤電力公司為其併網產生的費用。
2. 在極端氣候或電網緊急事件時，ERCOT 擁有強制要求資料中心「持續斷電」的權力。
3. 嚴格的併網標準與揭露義務，杜絕投機客「佔坑不建」。

德州的速度優勢依然存在，但「不顧後果的狂野」已經不復見。

對投資人的終極啟示

看懂了這場「買單時刻」的政治經濟學，你就會明白：「社會化成本」的時代已經徹底結束。

無論走到哪一州，科技巨頭都會面臨嚴格的成本轉嫁要求、緊急斷電條款，或是保證居民降價的對賭協議。當微軟、Google 和 Amazon 發現，依賴傳統的公共事業流程不僅會被政客指著鼻子罵，還可能面臨隨時被斷電的風險時，他們做出了那個深刻影響美國能源產業的重要決定——「既然你們怕我佔便宜，那我就自己把帳單吞下來。」

第四章：Rate Case 與政治經濟學

- 「社會化成本」時代正式終結：全美各州 PUC（公共事業委員會）已達成共識，拒絕讓一般民眾為 AI 基礎建設的巨額帳單買單，迫使科技巨頭必須將手伸進自己的口袋。
- 東岸與南部的嚴格護欄：維吉尼亞州祭出 14 年長約與嚴苛的「最低消費」條款綁死巨頭；喬治亞州要求 AI 帶來的收益必須「倒貼」降低居民電費；卡羅萊納州則在合約中納入尖峰降載的物理妥協。
- 德州「零監管」神話破滅：隨著 2025 年 6 月 SB-6 法案（斷電開關法案）上路，德州正式引入大型負載的成本分攤機制與緊急斷電權限。雖然擴建速度依然領先全美，但無裁判的自由搏擊時代已畫下句點。

第五章：BYOP（自帶電力）時代——科技巨頭的「買單承諾」

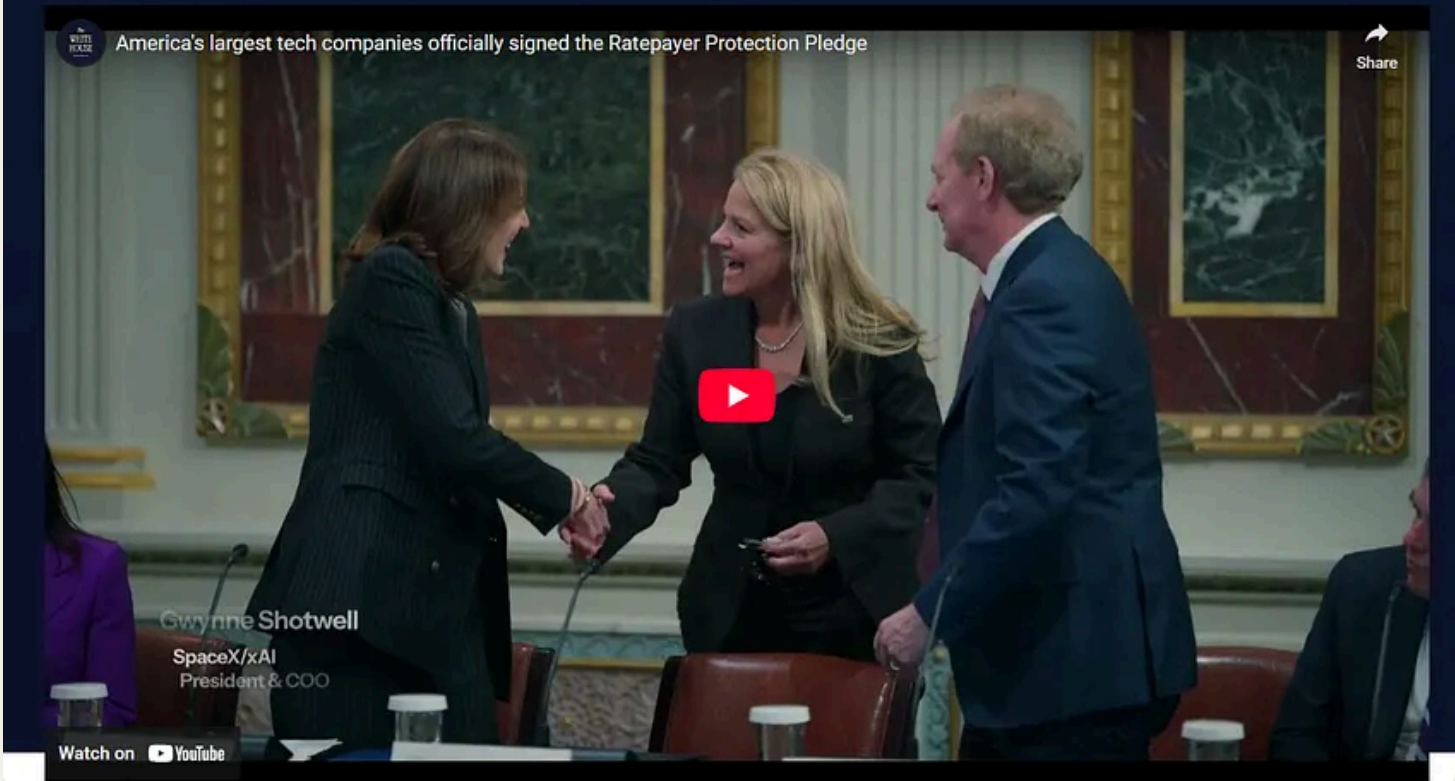
面對如此困境，巨頭們做出了一個決定：既然政府怕我們佔老百姓便宜，那我們就把所有的帳單都自己吞下來。

這個覺悟，直接促成了 2026 年美國能源界與科技界之間一次意義重大的合作，也徹重新定義了未來十年的基礎建設遊戲規則。這就是所謂的「BYOP（自帶電力）」時代。

2026 年 3 月的關鍵轉折：「白宮保護納稅人協議」

America's largest tech companies officially signed the Ratepayer Protection Pledge

March 5, 2026



時間來到 2026 年 3 月初，美國白宮召集了全球最具影響力的七大 AI 與雲端巨頭（Amazon、Google、Meta、Microsoft、OpenAI、Oracle、xAI），共同簽署了一份「白宮保護納稅人協議（White House Ratepayer Protection Pledge）」。

這份協議雖然是自願性質、不具法律強制力，但它實質上宣告了 AI 基礎建設的新國家標準。協議的核心精神只有一個：AI 發展的代價，不讓一般老百姓買單。

我們在前面章節已經解釋過，IOU 的擴建成本傳統上是「社會化」到所有用戶的電費帳單中的。

但當一座 AI 園區的耗電量相當於一座中型城市時，舊玩法會讓當地居民的電費暴漲 10% 到 20%，這是一場必然引爆的政治災難。

為了解決這個痛點，科技巨頭們在白宮協議中正式承諾：我們願意全額支付所有因 AI 機房而產生的額外電力成本。

深入拆解 BYOP 模式：Build, Bring, or Buy

深入拆解 BYOP 模式

Build, Bring, or Buy - 科技巨頭的供電策略三部曲

從「付費大爺」到「影子能源開發商」— 繞過官僚體系，親自下場掌控電力供應

01 Build

自行參與建造

作為股東或聯合開發者，直接出資建造發電設施

- ▶ Meta & 微軟投資小型模組化核反應爐
- ▶ 合作對象：TerraPower、Oklo
- ▶ 量身打造AI園區專屬電廠



02 Bring

自帶現場電源

採用電表後 (BTM) 模式，將發電設備帶到機房現場

- ▶ Oracle 採用 Bloom Energy 燃料電池
- ▶ 90天內 完成安裝並發電
- ▶ 解決電網排隊塞車問題



03 Buy

直接買斷專屬電廠

簽署 15-20 年購電協議 (PPA)，買斷整座電廠發電量

- ▶ 微軟：推動三哩島核電廠重啟
- ▶ Amazon：1.92 GW 購電協議
- ▶ 鎖定未來 20 年每一度電



科技巨頭原本只想舒舒服服地當個「付費大爺」，我出錢，你給電。

但在傳統電網難以跟上需求的壓力下，他們被迫進化出了一套名為 **BYOP** (Bring Your Own Power，自帶電力) 的非常規供電策略。

BYOP 其實就是科技巨頭為了繞過官僚體系，親自下場扮演「影子能源開發商」的三部曲：自己蓋 (Build)、自己帶 (Bring)、直接買斷 (Buy)。

1. Build (自行參與建造)

科技巨頭不再只是被動地等電力公司蓋好電廠，而是直接作為股東或聯合開發者，出資建造全新的發電設施。

- 具體案例：Meta 與微軟等公司投入巨資，與 TerraPower (比爾蓋茲投資) 或 Oklo 等小型模組化核反應爐 (SMR) 新創公司合作。科技巨頭提供前期資金與長約擔保，讓這些新世代核

電廠得以從圖紙走向現實。他們等於是在為未來的 AI 園區「量身打造」專屬電廠。

2. Bring（自帶現場電源）

為了解決電網排隊塞車的問題，巨頭們選擇把發電設備直接「帶」到機房現場（即所謂的電表後/BTM 模式），作為主要的供電來源。

所謂「電表後（Behind-the-Meter, BTM）」，簡單來說就是把發電設備安裝在資料中心園區之內，發出來的電不經過公共電網的電表，直接供機房使用。

- 。具體案例：甲骨文（Oracle）是這個模式的激進推動者。他們大量採購 Bloom Energy 的固態燃料電池，或者部署模組化的天然氣發電機。這些設備最快能在 90 天內於機房旁邊安裝完畢並發電，大幅縮短了電網審查的等待時間。雖然為了安全起見，機房依然會連接著大眾電網作為「備胎」，但日常運作的電力都是巨頭自己「帶」來的。

3. Buy（直接買斷專屬電廠）

對於需要立即獲得龐大、穩定、且零碳排電力的巨頭來說，最快的方法就是找獨立發電商（IPP），簽署長達 15 到 20 年的購電協議（PPA），直接「買斷」一整座現有核電廠或新建天然氣廠的發電量。

- 。具體案例：最著名的例子就是微軟出資推動三哩島核電廠（Constellation 擁有）重新啟動，以及 Amazon 與 Talen Energy 簽署的 Susquehanna 核電廠高達 1.92 GW 的購電協議。巨頭們用極高的溢價，鎖定了這些發電廠未來 20 年的每一度電。

關於這些 AI-Native 能源新創，電表後的完整故事與投資分析，我們將在下集詳細拆解。

BESS（電池儲能系統）在混合模式中的關鍵角色

在 BYOP 與混合模式的架構下，大型電池儲能系統（BESS）正在扮演不可或缺的「緩衝」角色。

當科技巨頭選擇在表後（BTM）自建微電網時，BESS 是穩定系統的心臟。它的核心價值不在於「提供基載電力」，而在於：

1. 削峰填谷（Peak Shaving）：在電網尖峰時段釋放電力，降低對外部電網的依賴，從而減少高昂的尖峰電費與容量費用。
2. 穩定電壓與頻率：AI 伺服器的負載波動極大，BESS 能在毫秒級別內吸收或釋放電力，防止電壓震盪損害昂貴的 GPU 設備。

科技巨頭目前正大量採購儲能設備作為 **BTM** 的緩衝防線。關於 **BESS** 在能源轉型與電網中的深層商業邏輯，我之前已經做過非常詳細的萬字深度解析，有興趣的讀者強烈建議閱讀這篇。

遊戲規則的徹底重構

BYOP 時代的到來，顯著改變了電力市場長期以來的運作邏輯。

以前，科技公司看待電力，就像我們打開水龍頭一樣理所當然。付錢給自來水公司就好，水管和水庫怎麼蓋，是政府和公共事業的事。

但在 2026 年的今天，算力就是國力，而電力就是算力的命脈。

微軟、Google、Amazon 發現，如果繼續依賴傳統的公共事業流程，他們在 AI 軍備競賽中必敗無疑。因此，他們利用自身富可敵國的資產負債表，直接跨足基礎建設的最深處。

「自帶電力」不僅僅是一句口號，它是科技巨頭用金錢換取「時間」與「確定性」的核心手段。透過自己出錢蓋電廠、買斷發電量、甚至全額預付電網升級費用，他們成功安撫了監管機構與憤怒的民眾，為 AI 基礎建設的持續擴張掃平了政治障礙。

然而，當科技巨頭明確承諾「所有電網升級的錢我來出」時，這對那些擁有電網的傳統電力公司（IOU）來說，意味著什麼？

第五章：BYOP（自帶電力）時代——科技巨頭的「買單承諾」

- 為避免居民電費暴漲引發政治災難，科技巨頭簽署協議，承諾全額支付 AI 衍生的額外電力成本。
- 巨頭親自下場化身能源開發商，透過「自己蓋、自帶電源（BTM）、直接買斷」三大模式確保供電。
- 電池儲能系統（BESS）在巨頭自建的微電網中，扮演削峰填谷與穩定電壓的關鍵緩衝角色。

第六章：IOU 的基建超級週期

你可能會問：「既然科技巨頭可以透過 **BYOP** 自己蓋電廠、自帶發電設備、甚至直接找獨立發電商 (IPP) 買斷電力，那還要這些傳統的公共電力公司 (IOU，如 **Dominion**、**AEP**、**Duke** 等) 幹什麼？」

這是一個極大的誤解。

事實上，在這場由 **AI** 驅動的能源革命中，**IOU** 不僅沒有被邊緣化，反而迎來了它們近數十年來規模最大的「**基建投資週期**」。

要理解這個反直覺的現象，我們需要把第一章介紹的費率基數機制，與第五章的 **BYOP** 協議疊加在一起看。你會發現，這兩個齒輪一旦咬合，就形成了一個極為有利的獲利結構。

破除「**IOU** 被邊緣化」的迷思：你逃不出這張電網

首先，我們必須釐清一個物理與法律上的現實：在美國，沒有任何一個超大型 **AI** 資料中心可以真正「**100% 脫離電網**」。

即使 **Google** 或 **Amazon** 在機房旁邊蓋了一座小型核電廠，或者買下了隔壁天然氣廠的所有發電量，他們依然需要傳統電力公司 (**IOU**) 的服務。原因有兩個：

1. 「**五個九 (99.999%)**」的備用生存線：**AI** 資料中心對供電穩定度有著極高的要求，可用率必須達到 **99.999%**，一年累計斷電不得超過約 **5 分鐘**。這意味著即使巨頭自建了專屬電廠，資料中心依然必須拉一條高壓電線連到 **IOU** 的大眾電網，作為不可或缺的緊急備用電源。
2. 專營權與物理傳輸的壟斷：在美國大多數地區，**IOU** 擁有政府特許的「輸配電網專營權」。即使你跟遠方的 **IPP** (例如 **Constellation**) 買了核電，這些「電子」依然必須透過 **IOU** 擁有的高壓電塔與變電所，才能輸送到你的機房。**IOU** 的輸配電網就像是這個國家唯一的水管系統，你可以自己打井取水，但你永遠無法繞過水管把水送到每一個水龍頭。

因此，在 **BYOP** 協議的框架下，科技巨頭雖然可以自己解決「發電」的問題，但他們依然必須乖乖坐到談判桌前，與當地的 **IOU** 簽署「**特殊大戶電價 (Special Tariffs)**」合約，以解決「**輸配電 (Transmission & Distribution)**」與「**備用容量**」的問題。

這份合約，正是 **IOU** 的重點。

BYOP 如何把「枷鎖」變成「彈射器」

BYOP 如何把「枷鎖」變成「彈射器」

從成長停滯到資產擴張的商業模式轉變

🔒 過去的枷鎖

- X PUC 擔心成本轉嫁百姓
- X 建設計畫頻遭駁回
- X IOU 成長陷入停滯
- X 費率基數無法擴大

🚀 BYOP 突破

科技巨頭承諾「全額預付」電網升級費用

變電所、高壓電線、變壓器升級成本全額承擔，不讓百姓電費漲半毛錢

⚙️ 運作邏輯五步曲

01

巨頭出資



提供財務擔保，承擔全部升級費用

02

IOU 建造



負責建造變電所、高壓電線等設施

03

產權歸屬



設施產權歸 IOU，計入費率基數

04

審批加速



PUC 批准流程大幅加速

05

穩賺利潤



IOU 穩賺 9-11% 無風險利潤

● Business Model Transformation

我們在前面解釋過，IOU 的獲利引擎是費率基數——蓋越多基建，賺越多錢。

但過去的最大阻力，是 PUC 擔心擴建成本轉嫁到老百姓身上，因此經常駁回建設計畫，IOU 的成長也就停滯了。

現在，BYOP 協議顯著改變了這個局面。

在「特殊大戶電價」的合約中，科技巨頭承諾：「為了讓我的 AI 機房接上電網，所有需要新建的變電所、高壓電線、變壓器，這幾十億美元的升級費用，我全部『全額預付』或承擔下來，絕對不讓老百姓的電費漲半毛錢。」

這對 IOU 來說，簡直是一個極為有利的商業安排。其運作邏輯變成了：

1. 科技巨頭出錢（或提供極高強度的財務擔保）。
2. IOU 負責建造這些電網設施。
3. 這些設施建好後，產權依然歸 IOU 所有，並合法計入 IOU 的「費率基數」。
4. 因為沒有動用到老百姓的錢，政府（PUC）的批准流程大幅加速。

5. IOU 在幾乎不承擔財務風險的前提下擴大了資產規模，穩穩賺取那 9-11% 的無風險利潤。

數據會說話：顯著降低風險的擴建週期



這個機制的威力有多大？我們直接看數字。截至 2026 年初，僅 AEP 一家，簽約的巨型 AI 負載就已飆升至 56 GW，五年資本支出計畫因此上調至超過 720 億美元。

Dominion、Duke、Xcel 也各自迎來了數十 GW 級別的訂單潮。

但在這裡，我必須替讀者裝上一副至關重要的「防騙眼鏡」：管線數字不等於現實。

在 IOU 的世界裡，需求管線（Pipeline）通常分為三個層級：

1. 最外圈是「潛在請求（Potential/Prospective）」——科技巨頭表達了興趣，但沒有任何約束力
2. 中間圈是「已簽約（Signed/Contracted）」——雙方簽署了具約束力的協議，但電廠尚未動工或通電
3. 最內圈是「已併網（Energized/In-Service）」——電力已經實際流入機房。歷史上，從最外圈走到最內圈的轉化率僅有 20% 到 30%。

在本篇接下來的個股分析中，我會盡量標明每個數字屬於哪一圈，請讀者務必區分。

轉化率（**Conversion Rate**）將是一個重要追蹤指標。它是判斷這些天文數字究竟有多少能變成真金白銀的唯一濾鏡。

接下來，讓我們逐一巡視這六家核心 IOU 的個別處境。

六大 IOU 深度巡禮：同樣的遊戲規則，截然不同的命運



在深入個股之前，有一個至關重要的前提必須先建立。

全美有超過 160家 IOU，其中約 40家在公開市場掛牌交易，合計市值超過1兆美元。但無論規模大小，它們的核心商業模式非常類近：區域壟斷、政府核准 ROE、在費率基數上賺取固定利潤。

既然印鈔機的設計圖一模一樣，你在不同 IOU 之間做選擇時，比的就不是「誰的模式更好」，而是三個「第二層因素」。

第一，地盤落在哪個 AI 熱區，尤其如同我們在第二章所分析的，隨著 AI 工作負載從「訓練」逐步轉向「推論」，「熱區」的定義本身正在擴大，從偏遠的超級園區延伸到人口密集的都會周邊；

第二，背後的 PUC 是否友善（審查速度快、ROE 大方）；

第三，資產負債表能否撐住這波擴建狂潮而不被信評機構降等。

根據產業預測，到 2030 年全美新增的資料中心尖峰負載預計高達 65 到 90 GW，但其中超過八成將集中在僅僅六個區域。

這意味著，只有地盤恰好落在這些熱區的 IOU，才能真正吃到 AI 的爆發紅利；其餘的 IOU 頂多享受一般性的電氣化成長。

但在逐一巡視它們之前，我們需要先裝備好「讀懂 IOU 財報」的五個核心指標。帶著這套評估框架進入個股分析，你才能判斷每一個數據點究竟代表了什麼。

五個核心指標

評估一家傳統電力公司，跟你評估 Nvidia 或微軟的邏輯完全不同。科技股看的是「無上限的想像力」，但 IOU 看的是「被法律寫死的契約」。

在 2026 年第一季的當下，如果你想在這場 AI 基建超級週期中挑選出真正的贏家，你必須看懂以下五個決定 IOU 生死的「底層代碼」：

<> IOU投資五個核心指標

AI基建超級週期的「底層代碼」

1 本益比 (Forward P/E)

15-22x 合理區間

超過22x是買完美預期，風險極高

2 費率基數成長率

10-11% 雙位數成長

AEP/Xcel領跑，Duke接近10%

3 核准ROE vs 實際ROE

**Earned ≈
Authorized**

管理層能力關鍵指標，克服監管落差

4 FFO/Debt 比率

13-14% 保命底線

跌破即降評，借貸成本狂飆

5 殖利率 + 配息率

60% 最佳配息率

警惕高息陷阱，高配息率犧牲未來成長

■ 實例對比

NextEra (NEE)

頂級溢價

P/E **23x**

Dominion (D)

高息陷阱

P/E

<18x

殖利率

4.22%

配息率

77%

FFO/Debt

15.3%

AEP

最佳標桿

配息率

56%

FFO/Debt

15.2%

費率基數

10-11%

💡 **關鍵策略：**尋找配息率60%左右、股息成長率與EPS成長率掛鉤的標的

指標一：本益比 (Forward P/E)

在科技股的世界裡，50 倍的本益比可能還算便宜，因為盈餘可以呈指數級噴發。但在 IOU 的世界裡，盈餘成長是政府「規定」的。這意味著 IOU 的合理 P/E 區間非常狹窄，歷史上通常落在 15x 到 22x 之間。

在 AI 溢價的推波助瀾下，目前多數 IOU 都交易在歷史區間的高位。例如 NextEra (NEE) 因為具備綠能雙引擎，享有高達 23x 倍左右的頂級溢價；而深陷 PJM 塞車的 Dominion (D)，則只有不到 18x。

當一家純 IOU 的 P/E 超過 22x 時，你買的就不再是「公用事業的防禦性」，而是極度擁擠的「完美預期」。一旦擴建進度稍微不如預期，估值修正的殺傷力將非常驚人。

指標二：費率基數成長率 (Rate Base Growth)

看一家 IOU 的成長性，千萬別看傳統的「營收 (Revenue)」，你要看的是它未來五年「費率基數」能以多快的速度膨脹。在 ROE 穩定的前提下，Rate Base 的成長率幾乎就等於 EPS (每股盈餘) 的成長率。

這正是 AI 帶給 IOU 最強大的燃料。根據 2026 年初的最新資本支出計畫，AEP 和 Xcel 的費率基數年複合成長率 (CAGR) 已經雙雙颯破 10% 到 11%；Duke 也逼近 10%。當一家傳統水電公司能展現出雙位數的資產膨脹速度，這就是最純粹的「AI 基建作弊代碼」。

指標三：核准 ROE vs. 實際 ROE (Authorized vs. Earned ROE)

政府在聽證會上「核准 (Authorized)」給你 10% 的 ROE，不代表你年底財報上真的能「賺到 (Earned)」10%。

這裡面藏著一個吃掉利潤的魔鬼：監管落差 (Regulatory Lag)。IOU 花了幾十億美元蓋好變電所，但 PUC (公共事業委員會) 可能要拖個一兩年，才願意把這些資產正式納入費率基數讓你收費。在這段空窗期，IOU 的實際 ROE 就會低於核准值。

例如，AEP 在俄亥俄州的核准 ROE 是 9.7%，但實際賺到的約為 9.0%。一家優秀的 IOU，必須具備極強的政治談判與專案執行能力，利用各種「附加條款 (Riders/Trackers)」來加速成本回收。

Earned ROE 越貼近 Authorized ROE，代表這家公司的管理層越有能力把「合約」變成「真金白銀」。

指標四：FFO/Debt（營運現金流對負債比）

IOU 是一門極度依賴發債的重資本生意。在這種高槓桿遊戲中，信用評等（Credit Rating）就是生命線。

標普（S&P）和穆迪（Moody's）等信評機構最看重的指標就是 **FFO/Debt**。對於多數 IOU 來說，13% 到 14% 是一條不能跌破的「保命底線」。一旦跌破，公司就會面臨降評，導致未來的借貸成本狂飆，直接吃掉那微薄的 ROE 利差。

以 AEP 為例，截至 2025 年底，其 FFO/Debt 依 S&P 口徑計算約為 15.2%、依 Moody's 口徑約為 13.9%。同一家公司因評級方法不同就差了一個百分點以上，這也是為什麼你必須同時追蹤兩套數字。

AEP 目前處於自設的 14%-15% 目標區間內，尚稱健康；Dominion 的表現甚至略優，S&P 口徑 15.3%、Moody's 口徑 14.9%，雙雙超過公司自設的 15% 目標，反映出過去兩年資產剝離與減債的成果已實質落地。

在 AI 擴建狂潮下，IOU 必須瘋狂砸錢蓋電網，誰能在不踩破這條紅線的前提下借到最多錢，誰就能吃下最大的 AI 訂單。

指標五：殖利率 + 配息率（Dividend Yield + Payout Ratio）—— 警惕「高息陷阱」

IOU 歷來是收息族（如退休基金）的最愛，但如果你只盯著「高殖利率」看，你可能會掉進陷阱。

關鍵在於配息率（Payout Ratio），也就是公司把賺來的錢，拿了多少比例出來發股息。例如，Dominion 目前提供高達 4.22% 的誘人殖利率，但它的配息率高達 77%；相比之下，AEP 的殖利率約 2.8%，但配息率只有 56%。

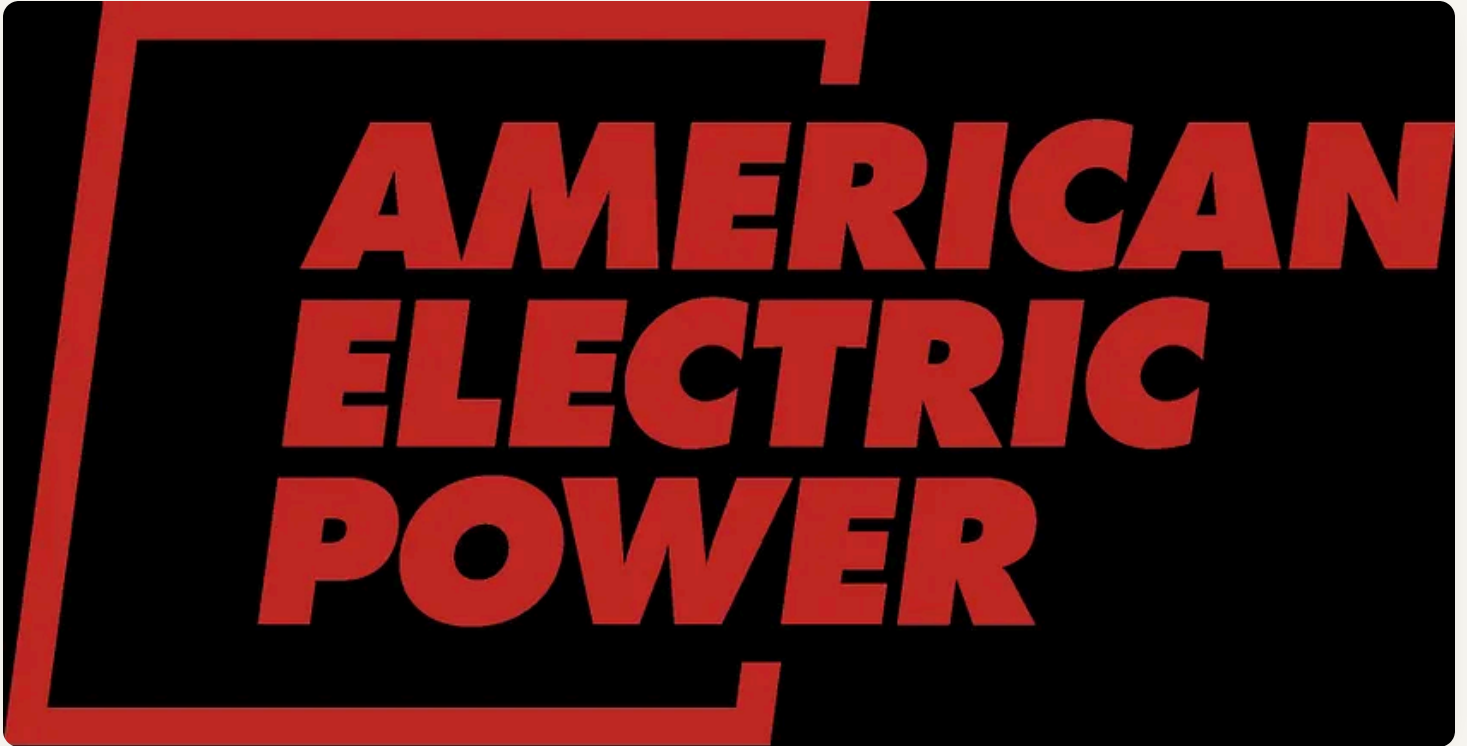
在 BYOP 的大基建時代，IOU 需要海量的內部資金來投資新電網。如果一家公司把將近 80% 的盈餘都發給了股東，它就沒有足夠的子彈去參與這場 AI 盛宴，未來的股息成長性也會大打折扣。

尋找那些「配息率在 60% 左右、且股息成長率與 EPS 成長率（5%-9%）掛鉤」的標的，才是進可攻、退可守的最佳策略。

裝備好這五個底層代碼，現在讓我們進入實戰。以下兩家 IOU：AEP 與 Dominion，恰好代表了 AI 電力投資的兩個極端。

成長王 vs. 困境反轉：兩個極端的深度對比

一、AEP (美國電力公司) —— 乘著 ERCOT 火箭的「成長王」(總部：俄亥俄州哥倫布)



AEP 是目前華爾街最看好的 AI 電力 IOU，原因很簡單：它的地盤完美命中了算力大遷徙的兩大目的地——德州與中西部。

AEP 的營運版圖橫跨 11 個州，其中最關鍵的兩塊是德州（透過旗下子公司 AEP Texas）與俄亥俄州（透過 Ohio Power 與 AEP Ohio）。

但真正讓 AEP 在同業中脫穎而出的，是它在全美高壓輸電網路中極高的資產佔比。當一座位於德州或俄亥俄州的 AI 園區需要從遠方的發電廠拉一條專線送電時，中間那條高壓電線有很高的機率就是 AEP 的資產。

更重要的是，聯邦級的輸電費率（FERC Formula Rates）讓 AEP 的輸電投資能以極快的速度轉化為盈餘，幾乎不受州級 PUC 審查的拖延。

我們在前面章節已經多次提到 AEP 的 56 GW 簽約量。但真正讓華爾街興奮的不是總量，而是結構：其中高達 36 GW 集中在德州 ERCOT。

雖然德州剛通過了 SB-6 法案加強監管，但這些由協議書（LOA）支持的龐大負載，依然處於全美擴建審批最有效率的市場中。

合約從簽約到真正轉化為費率基數的時間差，在 IOU 中相對短。而在 56 GW 的已簽約量之外，AEP 的需求管線中還有高達 180 GW 的潛在請求正在排隊，這個數字幾乎是已簽約量的三倍，足見科技巨頭對 AEP 地盤的渴望程度。

這一切直接反映在 AEP 的五年資本支出計畫上，已大幅上調至超過 720 億美元，其中很大一部分由科技巨頭全額預付或提供財務擔保。

- 核心數據：

- 已簽約巨型負載：56 GW（其中 36 GW 在德州）——屬「中間圈」，具約束力但尚未全部通電
 - 需求管線（最外圈）：180 GW——僅為潛在請求，無約束力
 - 關鍵追蹤指標：德州的 36 GW 在一季之內從 13 GW 翻倍而來，這些「簽約」的財務約束力究竟有多強，是判斷 AEP 爆發力是否兌現的關鍵變數
 - 五年資本支出計畫：720 億美元以上
 - 費率基數年複合成長率預估：9% 到 10%
 - 殖利率：約 3.5% 到 4%
 - 信評：S&P BBB / Moody's Baa2
- 獨特優勢：ERCOT 曝險比例全美 IOU 最高，擴建審批速度無人能及；「輸電」這個環節受聯邦級費率保護，是 AEP 獨有的結構性護城河。

同時，俄亥俄州的「鐵鏽帶」閒置電網容量為中西部的 AI 園區提供了現成的基礎設施。

當推論需求在未來數年大幅攀升時，AEP 在俄亥俄州哥倫布與達拉斯-沃斯堡等都會走廊的配電網路，將成為承接中型推論機房的天然腹地。這讓 AEP 同時吃到訓練的「量」與推論的「分散紅利」。

- 最大風險：

1. ERCOT 孤島電網的尾部風險（如 Winter Storm Uri 類型的極端事件）與「純能量市場」帶來的電價劇烈波動。
2. AEP 的 FFO/Debt（營運現金流對負債比）目前約在 14-15% 左右。在 720 億美元的擴建狂潮下，AEP 必須在吃下更多訂單與維持信評之間走鋼索。一旦被降評，借貸成本的上升將直接吃掉 ROE 利差。
3. 56 GW 的簽約容量中，最終實際併網的比例（Conversion Rate）存在不確定性，並非所有簽約的科技巨頭都會在計畫時程內完成建廠。

二、Dominion Energy（道明尼能源）—— 揹著歷史傷疤的「困境反轉」候選人(總部：維吉尼亞州里奇蒙)



如果 AEP 是飛馳在 ERCOT 高速公路上的跑車，那 Dominion 就是被困在 PJM 大塞車中的超級油罐車。它載的貨量最大，但前進的速度最慢。

然而，要看懂 **Dominion** 的投資價值，光看 **PJM** 的塞車遠遠不夠。你必須理解為什麼這家手握全球最大資料中心市場的 **IOU**，本益比卻比其他同業要低。

這個折扣，根源不只維吉尼亞州的監管環境（事實上，維吉尼亞州的 **PUC** 歷來對 **IOU** 相當友善），而在 **Dominion** 過去十年一連串戰略失誤所留下的信任赤字。

首先是業務複雜度。與多數「純管制」**IOU** 不同，**Dominion** 歷史上混雜了大量非管制資產：商業電廠、天然氣管線、甚至一座 **LNG** 出口終端（**Cove Point**）。

這些資產引入了商品價格波動與難以預測的盈餘結構，讓 **Dominion** 看起來更像一家能源綜合企業，而非穩健的公用事業。

Dominion 在 2023 年以 35 億美元將 **Cove Point** 出售給 **Berkshire Hathaway Energy** 能源，並陸續剝離非核心資產，累計減債約 210 億美元。

如今它已大致簡化為以維吉尼亞州與南卡羅萊納州為核心的管制電力公司——但「能源集團」的舊標籤尚未完全褪去。

其次是兩場重創投資人信心的事件。2017 至 2018 年，**Dominion** 併購了南卡羅萊納州的 **SCANA** 公司，後者正深陷一座核電廠爛尾工程的巨額虧損。這場合併帶來的商譽減損與法律糾紛嚴重損害了 **Dominion** 的財務形象。

緊接著在 2020-2021 年，**Dominion** 宣布將年度股息大砍約 27%。對「靠股息吃飯」的公用事業投資人來說，這無異於背叛。

這兩記重拳，讓 **Dominion** 在華爾街眼中從「穩健的收息標的」變成了「需要觀察的問題兒童」。

第三是 **CVOW** 離岸風電的執行風險。**Dominion** 正在維吉尼亞海岸外建造全美最大的 2.6 GW 離岸風電場（**CVOW**），預算已膨脹至約 115 億美元。

2025 年底，該計畫一度因聯邦政府以「國家安全與雷達干擾」為由暫停施工，直到 2026 年 1 月法院裁定才恢復。**Dominion** 雖然已將 50% 的股權出售給 **Stonepeak** 來分攤風險，但 2025 年財報仍因此遭受約 2.58 億美元的盈餘衝擊。

CVOW 既是費率基數的額外成長引擎，也是一個揮之不去的資本黑洞。

然而，傷疤的背面是重新定價的機會。

Dominion 掌控的維吉尼亞州北部 (NoVA)，至今仍是全球資料中心密度最高的市場。

而且，推論對網路延遲極度敏感，NoVA 數十年來累積的超高密度光纖骨幹，讓它在推論時代依然是美東無可取代的低延遲樞紐。

換言之，PJM 的排隊塞車主要卡住的是 GW 級訓練園區的新建，但對中型推論機房的持續擴建需求，NoVA 的既有基礎設施仍具備結構性優勢。

它手上握有全美最大的 **48.5 GW** 潛在容量（其中約 **21 GW** 已具備較強的合約約束力，其餘仍在工程評估階段），以及 **70 GW** 的排隊需求。

維吉尼亞州的大客戶費率回收機制 (Riders) 在歷史上效率極高，讓 **Dominion** 能比多數同業更快地將基建投資轉化為盈餘。

目前 **Dominion** 的五年資本支出計畫約 650 億美元（近期上調約 30%），幾乎全部聚焦在管制資產、電網現代化與資料中心負載——正是費率基數最喜歡的「食材」。

隨著業務簡化大致完成、CVOW 在 2026 至 2027 年間逐步商轉、以及維吉尼亞州資料中心需求的持續爆發，分析師預估 **Dominion** 的長期 EPS 成長率約 5% 到 7%，且在 2028 年後可能加速至上緣。

如果 PJM 的排隊改革取得突破，**Dominion** 的本益比將有可能從目前的 18 倍區間向 **Duke** 的 21 倍靠攏。光是這個估值修復，就意味著超過 15% 的額外上行空間。

- 核心數據：

- 已簽約容量：**48.5 GW**，屬「中間圈」，含不同約束力層級的合約
- 排隊需求（最外圈）：**70 GW**——受 PJM 塞車嚴重制約，轉化時程最不確定
- 關鍵追蹤指標：PJM「先準備好先上」改革能否在未來 12 個月內顯著加速從簽約到併網的轉化速度
- 五年資本支出計畫：約 650 億美元
- 費率基數年複合成長率預估：**7.5% 到 9%**
- 殖利率：約 **4% 到 4.5%**（六大 IOU 最高）
- 信評：**BBB+ / Baa** 區間，趨勢改善中

- 對投資人的意義：Dominion 是一個典型的「困境反轉」標的。

你得到的是六大 IOU 中最高的殖利率、全球最大的資料中心市場壟斷地位、以及一旦 PJM 排隊改革取得突破就會被重新定價的巨大上行空間。

你付出的代價，是必須忍受歷史傷疤帶來的估值折扣、CVOW 的尾端執行風險。

AEP 是一張「搭上火箭」的門票，Dominion 則是一張「需要持續追蹤催化劑」的選擇權。兩者截然不同的風險報酬結構，恰好代表了 AI 電力投資的兩個極端。

其餘四家 IOU：光譜上的四種變形

理解了 AEP 的「高速成長」與 Dominion 的「困境反轉」這兩個極端之後，我們接下來看另外四家巨頭。它們的核心獲利邏輯完全相同，但各自憑藉獨特的「地理」或「資產」優勢，在 AI 賽道上走出了截然不同的路徑。

三、Duke Energy（杜克能源）—— 睡得最安穩的「陽光帶地主」



如果你只想挑一家 IOU 放進投資組合後就安心睡覺，Duke 大概率是那個答案。

Duke 盤踞在北卡、南卡與佛羅里達州。這裡是美國人口成長最快的「陽光帶 (Sunbelt)」，這意味著即使沒有 AI，單靠人口流入與工業回流，Duke 的費率基數就能穩健膨脹。

但 Duke 並沒有錯過 AI。它將五年資本支出計畫大幅上調至驚人的 1,030 億美元——這是全美管制型公用事業中規模最大的擴建計畫。

如同我們在第四章所述，Duke 聰明地利用「負載彈性（緊急時 AI 讓電給居民）」的框架，為自己打造了極強的政治防護罩。

- 投資亮點：極高的防禦性。AI 對它來說是錦上添花的加速器，而非孤注一擲的賭注。
- 潛在風險：高達 1030 億的擴建需要龐大資金，公司計畫發行約 65 億美元新股，將對現有股東造成一定稀釋；且 5%-7% 的 EPS 成長指引在板塊中偏向保守。

四、Southern Company（南方電力）——走在政治鋼索上的「核電王牌」



同為東南部巨頭，Southern 的故事則充滿了戲劇性。多年來，它一直被 Vogtle 核電廠嚴重超支的陰影所籠罩；但到了 2026 年，這座全美三十年來唯一新建、擁有 4.5 GW 總容量的核電廠，突然成了 AI 巨頭眼中性感無碳印鈔機。

Southern 的成長動能正在狂飆。它不僅手握 **75 GW** 的潛在大型負載管線，更在 **2026** 年初拿下了美國能源部（DOE）歷史上最大的一筆 **265 億美元** 貸款，這筆低成本的聯邦資金將大幅減輕其擴建的融資壓力。

但必須注意，這 **75 GW** 幾乎全屬「最外圈」，其中完全簽約（中間圈）的僅約 **10 GW**。這意味著 **Southern** 目前的轉化率約 **13%**，是六大 IOU 中落差最大的。潛力巨大，但不確定性同樣巨大。

- **投資亮點**：全美唯一具備「新核電」溢價的 IOU，且亞特蘭大正成為東南部推論機房的爆發核心。
- **潛在風險**：極度集中於喬治亞州。如果 AI 需求不如預期，前期砸下的千億基建成本將引發居民電費暴漲，進而面臨極大的政治反撲（Rate Case 風險）。

五、Xcel Energy —— 小而精的「綠電工匠」

Google signs AES, Xcel supply deals to meet data-center energy needs

By Reuters

February 24, 2026 10:23 PM GMT+8 · Updated February 25, 2026



Xcel 規模不大，但它在 2026 年初與 Google 簽署的明尼蘇達州 Pine Island 專案，堪稱「BYOP 模式」的完美教科書。

Google 不僅承諾承擔所有新電網成本，雙方還引入了全球最大的「100 小時鐵-空氣電池系統（Form Energy 提供）」。這項黑科技解決了風電與太陽能「看天吃飯」的痛點，讓 Xcel 能在不依賴化石燃料的情況下，為 Google 提供穩定的基載電力。

- 投資亮點：連續 21 年達成財測的完美管理層紀錄；專吃科技巨頭「100% 綠電承諾」的高溢價利基市場。

- 潛在風險：地理與規模天花板。它的 AI 簽約量（約 6 GW）遠小於東南部巨頭，爆發力有其物理極限。

六、NextEra Energy —— 最昂貴的「雙引擎巨獸」



NextEra 是這六家中規模最大、也最特殊的存在。它不是純粹的 IOU，而是搭載了兩具引擎：

- 管制引擎（FPL）：全美最大的單一電力公司，坐擁佛州極度友善的監管環境。
- 自由市場引擎（NEER）：全球最大的再生能源開發商。

進入 AI 時代，NextEra 展現了恐怖的統治力。它不僅拿下了 Meta 2.5 GW 的綠電大單，更直接效仿微軟，與 Google 簽署了 25 年長約，重啟愛荷華州已除役的 Duane Arnold 核電廠。它擁有同業中最強健的資產負債表（FFO/Debt 約 19-21%），讓它在高利率環境下依然游刃有餘。

- 投資亮點：同時吃到管制型 IOU 的穩定性與非管制型綠能開發商的成長彈性。
- 潛在風險：極高的估值，意味著市場已經把完美的預期計入股價，容錯空間幾乎為零。

總結：坐收過路費的終極防禦者

在這場 AI 算力的軍備競賽中，獨立發電商（IPP）或許因為直接賣電給科技巨頭而搶盡了新聞版面，展現出明顯的獲利彈性；但傳統電力公司（IOU）才是底層結構上的長期受益者。

IOU 就像是擁有獨家路權的高速公路經營者。科技巨頭買了最快的跑車（GPU）、自己準備了頂級的汽油（IPP 購電或自建電廠），但他們最終還是必須開上 IOU 的高速公路。

而且這一次，科技巨頭不僅自費幫 IOU 拓寬了車道，還把新車道的產權送給了 IOU，讓 IOU 可以合法地向他們收取未來 20 年的過路費。

這就是 IOU 在 BYOP 時代結構性的長期獲利優勢，一場由全球最富有的科技公司全額買單、政府背書保證獲利、且下行風險顯著降低的基礎建設擴張週期。

第六章：IOU 無風險的基建超級週期

- 科技巨頭無法完全脫離大眾電網，仍需依賴 IOU 提供「五個九」的備用電源與輸配電服務。
- 巨頭全額預付擴建費用，讓 IOU 得以在幾乎零財務風險下大幅膨脹「費率基數」，迎來超級擴建週期。
- 深度解析 AEP（高速成長）、Dominion（困境反轉）等六大 IOU 在不同地理賽道上的獨特優勢與風險。

終章：IOU 的隱形天花板與上集結語

在為這場「基建超級週期」歡呼之前，作為理性的投資人，我們仍然必須正視 IOU 商業模式中一個容易被忽略的宏觀變數：利率。

這個看似與 AI 無關的因素，卻可能直接影響你持有 IOU 的實際報酬率。

IOU 的隱形風險：利率的雙面夾擊

IOU 的商業模式看起來像是一個看似確定性極高的投資命題，政府保證 9% 到 11% 的 ROE，科技巨頭全額預付擴建費用，老百姓的電費不受影響。

但這張門票的含金量，取決於一個外部變數：IOU 的融資成本。

IOU 的商業模式高度依賴舉債。每一座新變電所、每一條新高壓電線，IOU 都是先從資本市場借錢來蓋，蓋好後再透過費率基數向用戶收費、賺取 ROE。

在過去的低利率環境下，IOU 的借貸成本極低（例如 3% 到 4%），政府給的 10% ROE 與融資成本之間有著寬裕的利差（Spread），實際利潤非常豐厚。

但如果利率長期維持在高位，IOU 每發行一筆新債券、每一次再融資，成本都會顯著上升。政府給的 ROE 通常調整緩慢且幅度有限，這意味著利差被壓縮，IOU 的實際股東回報將低於帳面上的監管 ROE。

更進一步說，如果市場上的無風險利率（如十年期美國國債殖利率）長期停留在 4.5-5% 附近，而 IOU 只能提供 10% 的 ROE，那麼扣除風險溢價後，IOU 股票相對於債券的吸引力就會大幅下降。

這可能導致 IOU 的股價估值（本益比）承受持續的下行壓力，即使它們的基本面（費率基數成長）依然強勁。

對持有 IOU 的投資人來說，應對思維很明確：在高利率環境下，優先選擇那些能成功向政府爭取到調升 ROE 的 IOU，以及那些地盤位於「PUC 最友善」州份的標的。

因為友善的 PUC 更有可能在利率上升時，同步調升 IOU 的核准 ROE，保護股東的實際回報。

這個風險不會摧毀 IOU 的核心投資邏輯，但它會影響你在不同利率環境下的實際報酬率。

記住：費率基數的成長保障的是「營收的存在」，但利率決定的是「利潤的厚度」。

IOU 投資矩陣：兩個軸，六個選擇

我們可以用兩個關鍵維度來定位這六家 IOU：橫軸是「AI 成長爆發力」——合約規模與轉化速度；縱軸是「防禦確定性」——最壞情境下的抗跌能力。

- **AEP (成長首選)**：高爆發力＋中等防禦。ERCOT 高速轉化與聯邦級輸電費率的雙重加速器，但 FFO/Debt 逼近降評門檻。適合願意承受略高波動的成長型投資人。
- **Dominion (困境反轉標的)**：極高潛力＋中等防禦。估值折扣反映歷史傷疤而非結構缺陷，PJM 排隊改革是最大催化劑。適合有中長期視野的價值型投資人。
- **Duke (穩健首選)**：中等爆發力＋極高防禦。人口紅利底盤加上負載彈性框架，AI 只是錦上添花。適合追求穩定股息與低波動的防禦型投資人。
- **Southern Company (核電溢價標的)**：獨特定位＋高防禦。全美唯一的新核電 IOU，稀缺性標籤提供額外估值支撐。適合看好核能復興的投資人。
- **Xcel (ESG 溢價標的)**：綠能利基＋中等防禦。綠電打包方案在中西部擁有定價權，但利基天花板限制規模。適合偏好再生能源主題的投資人。
- **NextEra (成長溢價標的)**：雙引擎＋高爆發力。管制穩定性加上全美最大再生能源開發商，但 23 倍本益比意味著零容錯。適合願意為最佳賽道支付溢價的長線投資人。

現在進場，還來得及嗎？

寫到這裡，一個誠實的問題無法迴避：如果 AI 電力需求的故事這麼好，市場難道還沒反映？

答案是：反映了一部分，但遠未反映全部。

牛市情境：電力需求的「iPhone 時刻」

如果你在 2007 年看懂了 iPhone 對行動網路基礎設施的含義，你會知道接下來十年最穩定的贏家不是手機品牌，而是電信塔。

IOU 之於 AI，就是電信塔之於智慧手機。不管最終是 OpenAI、Google 還是某個尚未誕生的公司贏得 AI 競賽，它們都需要電。

在這個情境下，幾個關鍵假設同時成立：

AI 資本支出週期至少延續到 2030 年，而非在 2027 年見頂；

PJM 排隊改革、CIR 轉讓機制和共址規則的落地，讓併網速度從「五年以上」壓縮至「兩到三年」，釋放被壓抑的需求。

各州 PUC 在「經濟發展」與「居民帳單」之間找到政治平衡點，持續批准合理的資本支出回收；

利率在 2026-2027 年進入下行週期，壓縮折現率，對公用事業這類長存續期資產形成估值順風。

更關鍵的是，管線轉化率從歷史的 20-30% 顯著攀升至 40-50%。支撐這個假設的結構性理由是：這一輪的需求方不再是投機性小型開發商，而是資產負債表近乎無限的科技巨頭。

如果以上全部兌現，IOU 板塊的 Forward P/E 有空間從目前的 19-21 倍（已高於五年平均的 17-18 倍）進一步擴張至 22-24 倍，疊加 6-8% 的 EPS 成長和 3-4% 的股息率，年化總回報可達 12-16%。這對一個傳統防禦性板塊來說，是極為罕見的回報水平。

熊市情境：當音樂停止

但牛市情境要求所有齒輪同時咬合，而熊市只需要一個齒輪卡住。

最大的系統性風險不是 AI 需求消失，而是 AI 需求「延遲」。

如果科技巨頭因為投資回報尚未明朗而在 2027 年放緩資本支出節奏（類似 2022 年的雲端支出收縮），那些已經為 10 GW 管線預先投入資本的 IOU，將面臨資產閒置和回收期拉長的壓力。

管線數字（Southern 的 75 GW、Dominion 的 40 GW）永遠是意向而非合約，從簽約意向到實際通電的轉化率歷史上僅有 20-30%。

第二個風險是利率。IOU 是資本密集型企業，資產負債表上的長期負債對利率高度敏感。

如果聯準會因通膨黏性而將高利率維持至 2027 年以後，IOU 的融資成本將持續壓縮利潤率，同時高利率環境會讓 4% 的股息率相對於國債的吸引力下降，估值倍數可能從 19-21 倍回落至 16-17 倍。

第三是監管風險的非線性。目前多數州的 PUC 仍傾向支持資料中心建設，但政治風向可以在一個選舉週期內翻轉。如果某個關鍵州（例如維吉尼亞或喬治亞）出現「科技巨頭搶走我們的電和水」的民粹敘事，監管態度的轉變可能比市場預期的更快、更劇烈。

在熊市情境下，IOU 板塊的 Forward P/E 回落至 16-17 倍，EPS 成長放緩至 4-5%，年化總回報降至 5-7%（基本上只剩股息和溫和成長）。你不會虧很多錢，這畢竟是受監管的公用事業，但你會承受顯著的機會成本。

所以，現在該怎麼做？

坦白說：如果你期待的是「現在買、半年翻倍」的交易，IOU 不是你要的標的。這個板塊目前的估值（Forward P/E 19-21 倍）已經高於歷史均值約 15-20%，意味著市場已經為 AI 電力故事支付了一定的溢價。你不是在撿便宜貨。

但你也不是在高位接盤。原因有二：

第一，盈利成長尚未完全計入。

目前 6-8% 的 EPS 成長指引，是基於已簽約或高度確定的專案。如果 PJM 改革加速併網、更多資料中心合約落地，多數 IOU 有上調指引的空間。市場目前的定價反映的是「基本情境」，而非「樂觀情境」。

第二，這是一個「複利故事」，不是「事件驅動交易」。

IOU 的價值在於：受監管的回報率（ROE 9.5-11%）提供了盈利的下限保護；AI 需求提供了成長的上限提升；而股息提供了等待過程中的現金回報。

合理的預期是：未來三到五年，年化總回報（股價增值 + 股息）在 8-12% 的區間，其中 3-4% 來自股息、5-8% 來自 EPS 成長驅動的股價增值。

底線是，IOU 目前的風險報酬比不算便宜，但對於願意持有三到五年的投資人來說，仍然是合理的。你買的不是「下一個 NVIDIA」，而是 AI 革命背後那條最確定的現金流。無論誰贏得 AI 競賽，電費帳單都會寄到。

一句話總結 IOU 板塊：

對於想要參與 AI 盛宴、卻不想承受科技股劇烈震盪的投資人來說，IOU 是你資產配置中的壓艙石。

它們的 Beta 值通常小於 1，提供 2.5% 到 4.5% 的穩定殖利率，且未來數年的 EPS 成長具備極高的確定性。用一句華爾街的話來說：IOU 是你用公用事業的價格，買到的 AI 基建曝險。

下集預告：當「發電傭兵」登上舞台

然而，故事只講到這裡，就像一場球賽只看了上半場。

在上集中，我們聚焦的是掌握「電網高速公路」的 IOU。

它們穩賺不賠，但本質上賺的是「過路費」。而在這場 AI 電力軍備競賽中，真正把「電子」直接賣給科技巨頭、享有最高定價權與最強獲利爆發力的，是另一群截然不同的玩家。

在下集中，我們將深入「發電傭兵」的宇宙：

- 為什麼一座折舊差不多攤完的老舊核電廠，突然之間變成了價值連城的「超級印鈔機」？
Constellation Energy 如何從一家被華爾街嫌棄的分拆公司，搖身一變成為 AI 時代最耀眼的電力巨星？
- 科技巨頭試圖直接把資料中心蓋在核電廠隔壁、拉專線「拔掉插頭」繞過公共電網的計畫，為什麼被聯邦監管機構一記鐵拳打回現實？
- **Amazon** 與 **Talen** 的「世紀交易」背後，隱藏著什麼樣的法律陷阱與成本轉嫁爭議？
- 以及，當現有的核電廠與天然氣廠被瓜分殆盡後，科技巨頭正在秘密扶植的下一代「**AI-Native** 能源新創」。那些要把小型核反應爐直接蓋在機房後院的瘋狂夢想家，它們究竟是改變世界的顛覆者，還是一場華麗的泡沫？
- 最後，我們將進行一場橫跨三大類電力資產（IOU、傳統 IPP、**AI-Native** IPP）的完整壓力測試，如果 AI 泡沫破裂，誰會血流成河？誰又能安然無恙？並為您呈現這一輪基礎建設擴張週期的終極風險/報酬投資光譜。

下集見。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原文開啟 ↗